

سوال ۱

سوال: پسر ۱۹ ساله‌ای با ضایعات پورپورای قابل لمس روی ساق‌ها و ران همزمان با دل درد مراجعه کرده است. سایر معاینات نرمال می‌باشد. در شرح حال سابقه یک گلودرد اخیر داشته است. در آزمایشات serum IgA افزایش دارد. کدام تشخیص زیر با بیماری وی بیشتر همخوانی دارد؟

الف - گرانولوماتوز با پلی‌آنژییت (وگنر) ب - پورپورای هنوخ شوئن لاین ج - واسکولیت چرخ استروس د - کرایوگلوبولینمی

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (پورپورای هنوخ شوئن لاین) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (وگنر):** این بیماری یک واسکولیت رگ‌های کوچک مرتبط با ANCA است و معمولاً با درگیری دستگاه تنفسی فوقانی (سینوزیت، خونریزی بینی)، ریه‌ها و کلیه‌ها تظاهر می‌کند. پورپورای قابل لمس می‌تواند دیده شود، اما شرح حال بیمار (سن پایین، سابقه گلودرد، درد شکم و افزایش IgA) برای هنوخ شوئن لاین بسیار کلاسیک‌تر است.
- **گزینه ب (هنوخ شوئن لاین):** این تشخیص کاملاً با شرح حال بیمار مطابقت دارد. پورپورای هنوخ شوئن لاین (HSP) که امروزه **واسکولیت IgA** نامیده می‌شود، شایع‌ترین واسکولیت در کودکان و نوجوانان است. مشخصات کلیدی آن عبارتند از:
 - **پورپورای قابل لمس:** عمدتاً در اندام تحتانی و باسن.
 - **درد شکم:** در حدود ۷۰٪ موارد دیده می‌شود.
 - **سابقه عفونت تنفسی فوقانی:** در حدود ۷۰٪ موارد، بیماری چند هفته پس از یک عفونت (معمولاً استرپتوکوکی) شروع می‌شود.
 - **افزایش IgA سرم:** در حدود ۵۰٪ بیماران دیده می‌شود و پاتولوژی اصلی بیماری، رسوب کمپلکس‌های ایمنی حاوی IgA است.
- **گزینه ج (چرخ استروس):** این بیماری نیز یک واسکولیت مرتبط با ANCA است که با آسم شدید، ائوزینوفیلی بالا و درگیری اعصاب محیطی مشخص می‌شود. این علائم در بیمار ذکر نشده است.
- **گزینه د (کرایوگلوبولینمی):** این واسکولیت بیشتر در بزرگسالان و در ارتباط با هپاتیت C دیده می‌شود. اگرچه پورپورای قابل لمس دارد، اما ارتباط آن با عفونت تنفسی و افزایش IgA مطرح نیست.

درسنامه: پورپورای هنوخ شوئن لاین (HSP) / واسکولیت IgA

تعریف و اپیدمیولوژی

HSP یک واسکولیت سیستمیک رگ‌های کوچک است که با رسوب کمپلکس‌های ایمنی حاوی IgA در دیواره عروق مشخص می‌شود. این بیماری شایع‌ترین واسکولیت در **کودکان** (سن شایع ۴ تا ۷ سال) است اما در هر سنی می‌تواند رخ دهد. اغلب در فصل بهار و به دنبال یک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (URTI) ایجاد می‌شود.

اتیولوژی (علت‌شناسی)

علت دقیق ناشناخته است، اما عوامل زیر به عنوان محرک در نظر گرفته می‌شوند:

- **عفونت‌ها (۷۰٪ موارد):** شایع‌ترین عامل، **استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A** است.
- **داروها، غذاها، واکنش‌ها و گزش حشرات** نیز به عنوان محرک‌های احتمالی گزارش شده‌اند.

پاتوژنز (مکانیسم بیماری)

یک عامل محرک (مانند یک پاتوژن تنفسی) در فردی با استعداد ژنتیکی، باعث تولید آنتی‌بادی‌های IgA غیرطبیعی می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها به آنتی‌ژن‌ها متصل شده و کمپلکس‌های ایمنی تشکیل می‌دهند. این کمپلکس‌ها در دیواره عروق کوچک پوست، مفاصل، دستگاه گوارش و کلیه‌ها رسوب می‌کنند. رسوب این کمپلکس‌ها باعث فعال شدن **سیستم کمپلمان** و جذب **نوتروفیل‌ها** به محل می‌شود که با آزاد کردن آنزیم‌ها و رادیکال‌های آزاد، باعث التهاب و تخریب دیواره رگ (واسکولیت لکوسیتوکلستیک) می‌شوند.

علائم بالینی

بیماری با تظاهرات کلاسیک چهارگانه (Tetrad) مشخص می‌شود:

1. **ضایعات پوستی (۱۰۰٪ موارد):** به صورت **پورپورای قابل لمس** (ضایعات قرمز-بنفش برجسته که با فشار محو نمی‌شوند) ظاهر می‌شود. این ضایعات به طور قریبه و بیشتر در نواحی وابسته به جاذبه مانند **ساق پا، ران و باسن** دیده می‌شوند.
2. **درگیری مفاصل (آرتراالژی/آرتریت):** معمولاً مفاصل بزرگ اندام تحتانی مانند زانو و مچ پا را درگیر می‌کند. این آرتریت دردناک و متورم است اما حالت مهاجر دارد و مفصل را تخریب نمی‌کند.
3. **درگیری گوارشی (۷۰٪ موارد):** به صورت **درد شکمی کولیکی** (قولنجی) ظاهر می‌کند و می‌تواند با تهوع، استفراغ، اسهال و خونریزی گوارشی همراه باشد.
4. **درگیری کلیوی (۱۰-۱۵٪ موارد):** از هم‌چوری (خون در ادرار) و پروتئینوری خفیف تا گلومرولونفریت شدید و نارسایی کلیه متغیر است. درگیری کلیه معمولاً خود محدود شونده است اما در موارد نادر می‌تواند به نارسایی مزمن کلیه منجر شود.

یافته‌های آزمایشگاهی

- افزایش خفیف گلبول‌های سفید (لکوسیتوز) و آنوزینوفیلی.
- شمارش پلاکت و هموگلوبین معمولاً **نرمال** است (این نکته به افتراق آن از بیماری‌هایی که باعث کاهش پلاکت می‌شوند کمک می‌کند).
- افزایش **IgA سرم** در حدود ۵۰٪ بیماران.
- سطح کمپلمان سرم معمولاً **نرمال** یا بالاست.

- آزمایش ادرار ممکن است هماچوری و پروتئینوری را نشان دهد.
- **بیوپسی پوست:** واسکولیت لکوسیتوکلستیک را نشان می‌دهد و در ایمونوفلورسانس، رسوب IgA در دیواره عروق دیده می‌شود که تشخیصی است.

سوال ۲

سوال: خانم ۶۶ ساله با سردرد یک طرفه از دو روز قبل که بسیار شدید هست همراه با اختلال دوبینی در همان سمت مراجعه کرده است. در آزمایشات وی ESR بالا و آنمی بیماری مزمن رویت می‌شود. از شریان تمپورال بیوپسی شد. کدام یافته در نمونه بیوپسی به نفع بیماری نیست؟

الف - گرانولوم و سلول ژانت ب - رسوب ایمیون کمپلکس ج - تکه تکه شدن لامینا الاستیکا د - ارتشاح سلول‌های التهابی مزمن

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (رسوب ایمیون کمپلکس) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (گرانولوم و سلول ژانت):** این یافته یکی از مشخصه‌های اصلی پاتولوژی آرتریت ژانت سل (GCA) است. بیماری یک **واسکولیت گرانولوماتوز** است که در آن ماکروفاژها به هم پیوسته و سلول‌های غول‌آسای چند هسته‌ای (ژانت سل) را تشکیل می‌دهند.
- **گزینه ب (رسوب ایمیون کمپلکس):** پاتوژنز GCA یک فرآیند **با واسطه سلول (Cell-mediated)** است که توسط لنفوسیت‌های T هدایت می‌شود، نه یک فرآیند ناشی از رسوب کمپلکس‌های ایمنی. رسوب کمپلکس ایمنی مشخصه واسکولیت‌های رگ کوچک مانند هنجوخ شوئن لاین یا کرایوگلوبولینمی است. بنابراین، این یافته در بیوپسی GCA انتظار نمی‌رود.
- **گزینه ج (تکه تکه شدن لامینا الاستیکا):** تخریب و قطعه قطعه شدن لامینای الاستیک داخلی یکی از آسیب‌های مشخص در پاتولوژی GCA است که ناشی از فعالیت سلول‌های التهابی و آنزیم‌های تخریب‌کننده ماتریکس (MMPS) می‌باشد.
- **گزینه د (ارتشاح سلول‌های التهابی مزمن):** نفوذ سلول‌های التهابی تک‌هسته‌ای (مونونوکلئر) مانند لنفوسیت‌ها و ماکروفاژها به تمام لایه‌های دیواره رگ (پان‌آرتریت)، یافته اصلی و اولیه در بیوپسی GCA است.

درسنامه: آرتریت ژانت سل (Giant Cell Arteritis - GCA)

تعریف و اپیدمیولوژی

GCA که به آن **آرتریت تمپورال** نیز می‌گویند، یک واسکولیت رگ‌های بزرگ و متوسط است که عمدتاً آثورت و شاخه‌های آن، به ویژه شاخه‌های خارج مجسمه‌ای شریان کاروتید را درگیر می‌کند. این بیماری تقریباً همیشه افراد **بالای ۵۰ سال** را مبتلا می‌کند و در زنان شایع‌تر از مردان است.

پاتوژنز (مکانیسم بیماری)

GCA یک **واسکولیت گرانولوماتوز با واسطه سلول‌های T** است. فرایند پاتولوژیک شامل مراحل زیر است:

1. **فعال‌سازی ایمنی:** یک محرک ناشناخته باعث فعال شدن سلول‌های دندریتیک در لایه خارجی رگ (Adventitia) می‌شود.
2. **جذب و فعال‌سازی لنفوسیت T:** سلول‌های T به دیواره رگ جذب شده و سیتوکاین‌هایی مانند اینترفرون گاما ($\text{IFN-}\gamma$) تولید می‌کنند.
3. **تشکیل گرانولوم:** ماکروفاژها به لایه میانی (Media) نفوذ کرده، تمایز می‌یابند و با به هم پیوستن، **سلول‌های ژانت (غول‌آسا)** و گرانولوم‌ها را تشکیل می‌دهند.
4. **تخریب دیواره و انسداد رگ:**
 - سلول‌های التهابی آنزیم‌هایی مانند متالوپروتئینازها (MMPs) را آزاد می‌کنند که باعث **تخریب و تکه تکه شدن لامینای الاستیک داخلی** می‌شود.
 - فاکتورهای رشد آزاد شده باعث **تکثیر شدید لایه داخلی رگ (هایپرپلازی اینتیمای)** می‌شوند.
 - این دو فرآیند منجر به تنگ شدن (Stenosis) و نهایتاً انسداد (Occlusion) رگ می‌گردند.

علائم بالینی

- **علائم سیستمیک:** تب، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی.
- **علائم مرتبط با واسکولیت:**
 - **سر درد جدید (۷۶٪):** معمولاً در ناحیه گیجگاهی و گاهی شدید و ضربان‌دار.
 - **حساسیت پوست سر:** درد هنگام لمس شقیقه یا شانه کردن موها.
 - **لنگش فک و زبان (۳۴٪):** درد در فک یا زبان هنگام جویدن یا صحبت کردن.
 - **علائم چشمی (۳۷٪):** تاری دید گذرا، دوبینی یا **کوری ناگهانی و بدون درد** (ناشی از نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب اپتیک - AION). این یک اورژانس پزشکی است.
- **ارتباط با پلی‌میالژیا روماتیکا (PMR):** حدود ۴۰-۵۰٪ بیماران GCA علائم PMR (درد و خشکی شانه و لگن) را نیز دارند.

تشخیص

- **معیارهای تشخیصی (ACR):** وجود حداقل ۳ از ۵ معیار زیر حساسیت و ویژگی بالایی برای تشخیص دارد:
 1. سن شروع < ۵۰ سال.
 2. سر درد جدید.
 3. ناهنجاری شریان تمپورال (حساسیت در لمس یا کاهش نبض).
 4. $\text{ESR} > 50 \text{ mm/h}$.
 5. بیوپسی غیرطبیعی.

- یافته‌های آزمایشگاهی: افزایش شدید ESR (معمولاً > ۵۰ و گاهی > ۱۰۰) و CRP، آئمی بیماری مزمن.
- بیوپسی شریان تمپورال: استاندارد طلایی تشخیص است و نمای پان‌آرتریت (التهاب تمام لایه‌ها) همراه با ارتشاح سلول‌های تک‌هسته‌ای، تشکیل گرانولوم و حضور سلول‌های ژانت را نشان می‌دهد.

سوال ۳

سوال: خانم ۳۲ ساله به دلیل خستگی و تب مزمن و کاهش وزن اخیر و درد گردن تحت بررسی قرار گرفته است. در آزمایشات افزایش ESR دارد و در معاینه برونی روی کاروتید چپ و کاهش نبض دست چپ و اختلاف فشار دو دست در حد ۱۰ میلی‌متر جیوه. محتمل ترین تشخیص چیست؟

الف - واسکولیت پان کلاسیک ب - واسکولیت وگنر ج - واسکولیت لکوسیتوکلستیک د - واسکولیت تاکایاسو

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «د» (واسکولیت تاکایاسو) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (پان کلاسیک):** پلی‌آرتریت ندوزا (PAN) یک واسکولیت رگ‌های متوسط است و برخلاف تاکایاسو، معمولاً آئورت و شاخه‌های اصلی آن را درگیر نمی‌کند. بنابراین، علائم مربوط به درگیری عروق بزرگ مانند بروئی کاروتید و اختلاف فشار بین دو دست، برای PAN تبیین نیست.
- **گزینه ب (وگنر):** این بیماری یک واسکولیت رگ‌های کوچک است و با علائم درگیری عروق بزرگ همراهی ندارد.
- **گزینه ج (واسکولیت لکوسیتوکلستیک):** این یک اصطلاح پاتولوژیک برای واسکولیت‌های رگ کوچک پوستی است و با تظاهرات سیستمیک و عروق بزرگ این بیمار همخوانی ندارد.
- **گزینه د (واسکولیت تاکایاسو):** شرح حال بیمار برای آرتریت تاکایاسو کاملاً کلاسیک است:
 - جنس و سن: زن جوان (۳۲ ساله).
 - علائم سیستمیک (فاز اولیه): خستگی، تب مزمن، کاهش وزن.
 - علائم عروقی (فاز ثانویه): ناشی از درگیری آئورت و شاخه‌های اصلی آن است که شامل بروئی روی شریان‌های بزرگ (کاروتید)، کاهش نبض اندام و اختلاف فشار خون بیش از ۱۰ میلی‌متر جیوه بین دو بازو می‌باشد. افزایش ESR نیز در فاز فعال بیماری شایع است.

درسنامه: آرتریت تاکایاسو (Takayasu Arteritis)

تعریف و اپیدمیولوژی

آرتریت تاکایاسو (TA) یک واسکولیت گرانولوماتوز مزمن است که آئورت و شاخه‌های اصلی آن را درگیر می‌کند. این بیماری به طور مشخص زنان جوان (معمولاً با شروع بیماری زیر ۴۰ سال) را مبتلا می‌کند و بیشترین شیوع آن در آسیا است.

پاتوژنز (مکانیسم بیماری)

پاتوژنز TA نیز مانند GCA یک فرآیند با واسطه سلول است. در افراد با استعداد ژنتیکی (مانند HLA-Bw52)، یک محرک ناشناخته (احتمالاً عفونی) باعث التهاب در دیواره آئورت می‌شود. این التهاب منجر به تکثیر لایه اینتیمای و فیبروز شده که باعث ضخیم شدن دیواره رگ، تنگی (Stenosis) و انسداد آن می‌گردد. همچنین، تخریب لایه الاستیک می‌تواند منجر به ضعیف شدن دیواره و ایجاد آنوریسم شود.

علائم بالینی

بیماری دو فاز مشخص دارد:

1. فاز اولیه (سیستمیک یا پره‌واسکولیتیک): با علائم غیر اختصاصی مانند خستگی، کاهش وزن، تب خفیف و دردهای مفصلی و عضلانی مشخص می‌شود.
2. فاز ثانویه (عروقی یا فاز بدون نبض): علائم ناشی از تنگی یا انسداد عروق است:
 - لنگش اندامها (Claudication): درد و خستگی در دست‌ها یا پاها حین فعالیت.
 - کاهش یا عدم وجود نبض: به خصوص در شریان‌های بازویی (Brachial).
 - اختلاف فشار خون: اختلاف فشار سیستولیک بیش از ۱۰ میلی‌متر جیوه بین دو بازو.
 - بروئی (Bruit): شنیدن صدای سوفل مانند روی شریان‌های تنگ شده (مانند ساب‌کلاوین یا آئورت).
 - علائم عصبی: سرگیجه، سنکوپ یا سکته مغزی به دلیل درگیری شریان‌های کاروتید و ورترال.
 - فشار خون بالا: به دلیل تنگی شریان کلیوی (Renal artery stenosis).

تشخیص

- معیارهای تشخیصی (ACR): وجود ۳ معیار از ۶ معیار زیر برای تشخیص لازم است:
 1. سن شروع بیماری > 40 سال.
 2. لنگش اندامها.
 3. کاهش نبض شریان بازویی.
 4. اختلاف فشار خون < 10 میلی‌متر جیوه بین دو بازو.
 5. بروئی روی شریان ساب‌کلاوین یا آئورت.
 6. شواهد آنژیوگرافیک از تنگی یا انسداد آئورت یا شاخه‌های اصلی آن.
- یافته‌های آزمایشگاهی: افزایش ESR در فاز فعال بیماری شایع است.
- تصویربرداری: CTA، MRA یا آنژیوگرافی روش‌های اصلی تشخیص هستند و ضخیم شدن دیواره عروق، تنگی، انسداد و آنوریسم را نشان می‌دهند.

سوال ۴

سوال:

سوال ۲۴. در بیماری بهجت پیشگیری از ابتلای کدام ارگان بدن هدف اصلی می‌باشد؟ الف - کلیه ب - قلب ج - چشم د - مفاصل

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (چشم) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (کلیه):** درگیری شدید کلیوی در بیماری بهجت **نادر** است، برخلاف بسیاری از واسکولیت‌های دیگر مانند وگنر یا لوپوس.
- **گزینه ب (قلب):** درگیری قلبی می‌تواند به صورت پریکاردیت، میوکاردیت یا اندوکاردیت رخ دهد اما جزو تظاهرات اصلی و شایع که منجر به ناتوانی عمده شود، نیست.
- **گزینه ج (چشم):** درگیری چشمی یکی از **جدی‌ترین و مخرب‌ترین** تظاهرات بیماری بهجت است. یووئیت خلفی و واسکولیت شبکیه می‌تواند به سرعت منجر به آسیب غیرقابل برگشت به شبکیه و عصب بینایی و در نهایت **کورۃ** دائمی شود. به همین دلیل، پیشگیری و درمان تهاجمی درگیری چشمی، هدف اصلی در مدیریت بیماران بهجت است تا از این عارضه ناتوان‌کننده جلوگیری شود.
- **گزینه د (مفاصل):** آرتريت در بیماری بهجت شایع است (حدود ۵۰٪ موارد) اما معمولاً **غیرتخریب‌کننده** (Non-erosive) و گذرا است و به ندرت منجر به ناتوانی دائمی مفصلی می‌شود.

درسنامه: بیماری بهجت (Behçet's Disease)

تعریف و اپیدمیولوژی

بیماری بهجت یک بیماری التهابی، چند سیستمی و عودکننده است که مشخصه آن واسکولیت عروق با اندازه‌های متغیر (کوچک، متوسط و بزرگ) می‌باشد. این بیماری در مناطق "جاده ابریشم" (خاورمیانه و شرق آسیا) از جمله ایران و ترکیه شیوع بالایی دارد.

پاتوژنز (مکانیسم بیماری)

پاتوژنز پیچیده و شامل تعامل بین **استعداد ژنتیکی (به ویژه HLA-B51)** و محرک‌های محیطی (احتمالاً عفونی) است. مشخصه اصلی پاتولوژی آن، یک **واسکولیت نوتروفیلیک** است که در آن نوتروفیل‌ها نقش محوری در التهاب و آسیب بافتی دارند.

تظاهرات بالینی

بیماری بهجت با مجموعه‌ای از علائم مشخص می‌شود:

- **زخم‌های دهانی (آفت): شایع‌ترین (۸۰.۷٪) و ضروری‌ترین علامت برای تشخیص است.** این زخم‌ها دردناک، راجعه (حداقل ۳ بار در سال) و معمولاً بدون اسکار بهبود می‌یابند.
- **زخم‌های تناسلی:** شبیه آفت دهانی اما معمولاً بزرگتر، عمیق‌تر و با به جا گذاشتن اسکار (جای زخم) بهبود می‌یابند. این یافته برای تشخیص بسیار اختصاصی است.
- **درگیری پوستی (۸۰٪):** شامل ضایعاتی شبیه آکنه (پوستول)، اریتم ندوزوم (برجستگی‌های قرمز و دردناک روی ساق پا) و ضایعات واسکولیتی.
- **تست پاترژی (Pathergy Test):** ایجاد یک پاپول یا پوستول در محل یک خراش پوستی استریل پس از ۲۴-۴۸ ساعت. این تست بسیار اختصاصی است، به ویژه در بیماران خاورمیانه.
- **درگیری چشمی (۱۰-۱۵٪ در شروع بیماری): جدی‌ترین تظاهر بیماری.** می‌تواند به صورت یووئیت قدامی (گاهی با هیپوپیون - تجمع چرک در اتاق قدامی چشم)، یووئیت خلفی، یا واسکولیت شبکیه باشد. درگیری خلفی چشم می‌تواند به سرعت منجر به کوری دائمی شود.
- **درگیری مفاصل (۵۰٪):** معمولاً به صورت آرتریت غیرتخریب‌کننده و غیرقرینه در مفاصل بزرگ مانند زانو و مچ پا.
- **درگیری عروقی (۳۰٪):** هم وریدها و هم شریان‌ها را درگیر می‌کند. **ترومبوز وریدهای عمقی** اندام تحتانی شایع‌ترین تظاهر است. درگیری شریان‌ها می‌تواند منجر به **آنوریسم** (به ویژه آنوریسم شریان ریوی) شود که خطرناک و بالقوه کشنده است.
- **درگیری سیستم عصبی (نوروبهجت) (۱۰-۵٪):** می‌تواند به صورت درگیری پارانشیم مغز (به ویژه ساقه مغز) یا ترومبوز سینوس‌های وریدی مغزی باشد و پیش‌آگهی بدی دارد.

سوال ۵

سوال: کدام یک از واسکولیت‌های زیر درگیری کلیه به صورت گلومرونفریت نمی‌دهد؟ الف - گرانولوماتوز وگنر ب - میکروسکوپیک پلی‌آنژیت ج - پلی‌آرتریت ندوزا د - چرچ استراوس

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (پلی‌آرتریت ندوزا) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف، ب و د (وگنر، MPA، چرچ استراوس):** این سه بیماری همگی جزو **واسکولیت‌های رگ کوچک مرتبط با ANCA** هستند. یکی از مشخصه‌های بارز این گروه از واسکولیت‌ها، ایجاد **گلومرونفریت** (التهاب گلومرول‌های کلیه) است که اغلب به سرعت پیشرونده (RPGN) می‌باشد. بنابراین، این گزینه‌ها همگی می‌توانند گلومرونفریت بدهند.
- **گزینه ج (پلی‌آرتریت ندوزا - PAN):** این بیماری یک **واسکولیت رگ‌های متوسط** است. درگیری کلیه در PAN شایع است، اما معمولاً به صورت درگیری **شریان‌های متوسط کلیوی** (مانند شریان آرکویی) می‌باشد. این امر منجر به ایجاد میکروآنوریسم، انفارکتوس کلیه و **فشار خون بالای رنوواسکولار** (ناشی از تنگی شریان کلیوی) می‌شود. PAN به طور

کلاسیک **گلوامرول‌ها را درگیر نمی‌کند** و باعث گلوامرونفریت نمی‌شود. این نکته یکی از ویژگی‌های کلیدی برای افتراق PAN از واسکولیت‌های ANCA است.

درسنامه: پلی‌آرتریت ندوزا (Polyarteritis Nodosa - PAN)

تعریف

PAN یک واسکولیت سیستمیک **نکروزان** است که **شریان‌های عضلانی با اندازه متوسط و گاهی کوچک** را درگیر می‌کند. این بیماری مشخصاً **مویرگ‌ها، ونول‌ها و آتریول‌ها را درگیر نمی‌کند** و با گلوامرونفریت همراه نیست.

پاتوژنز و اتیولوژی

در گذشته، بسیاری از موارد PAN با عفونت **ویروس هپاتیت B (HBV)** مرتبط بود؛ اما با واکسیناسیون گسترده، این ارتباط امروزه کمتر دیده می‌شود. پاتولوژی بیماری شامل التهاب نکروزان سگمنتال (قطعه‌ای) در دیواره عروق است که منجر به تضعیف دیواره، تشکیل **میکروآنوریسم** و در نهایت پارگی یا ترومبوز (لخته شدن) رگ می‌شود.

علائم بالینی

PAN یک بیماری چندسیستمی است و علائم آن بسته به ارگان درگیر، متنوع است:

- **علائم سیستمیک:** تب، کاهش وزن، خستگی و درد عضلانی.
- **درگیری پوست:** ندول‌های زیرجلدی، پورپورای قابل لمس، زخم‌های پوستی و **لیودو رتیکولاریس** (شبکه عروقی بنفش‌رنگ روی پوست).
- **درگیری اعصاب محیطی:** **مونونوریت مولتی‌پلکس** (آسیب به اعصاب محیطی مختلف به صورت غیرقرینه) یک یافته بسیار شایع و مشخص است که منجر به علائمی مانند "افتادگی مچ پا یا دست" (Foot/Wrist drop) می‌شود.
- **درگیری کلیه:** شایع است اما به صورت **گلوامرونفریت نیست**. درگیری شریان‌های کلیوی منجر به **فشار خون بالا**، انفارکتوس کلیه و نارسایی کلیوی می‌شود.
- **درگیری دستگاه گوارش:** درد شکم (به ویژه پس از غذا)، تهوع، استفراغ و خونریزی گوارشی به دلیل واسکولیت عروق مزانتریک.
- **نکته مهم:** PAN به طور کلاسیک **شریان‌های ریوی را درگیر نمی‌کند**.

تشخیص

- **یافته‌های آزمایشگاهی:** غیراختصاصی هستند و شامل افزایش ESR و CRP می‌باشند. **ANCA معمولاً منفی است**.
- **آنژیوگرافی:** این روش تشخیصی کلیدی است و **میکروآنوریسم‌های متعدد** را در شریان‌های متوسط کلیوی، مزانتریک و کبدی نشان می‌دهد.
- **بیوپسی:** نمونه‌برداری از بافت درگیر (مانند پوست، عصب یا عضله) واسکولیت نکروزان شریان‌های متوسط را تأیید می‌کند.

سوال ۶

سوال: کدام یک از واسکولیت‌های زیر شریان پولمونری (ریوی) را درگیر نمی‌کند؟

الف - Granulomatosis with polyangiitis (GPA)

ب - Takayasu arteritis

ج - Behcet Syndrome

د - Polyarteritis Nodosa (PAN)

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «د» (Polyarteritis Nodosa) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (GPA/وگنر):** درگیری ریه یکی از ارکان اصلی سه‌گانه کلاسیک GPA است. این درگیری می‌تواند به صورت ندول، توده، کاویته (حفره) و خونریزی آلوئولار باشد.
 - **گزینه ب (تاکایاسو):** درگیری **شریان ریوی** در ۱۰ تا ۴۰ درصد بیماران مبتلا به آرتریت تاکایاسو رخ می‌دهد و می‌تواند باعث درد قفسه سینه غیرمعمول و تنگی نفس شود.
 - **گزینه ج (بهجت):** درگیری عروقی در بهجت می‌تواند شریان‌ها و وریدها را درگیر کند. یکی از جدی‌ترین تظاهرات، **آنوریسم شریان ریوی** است که می‌تواند پاره شده و منجر به خونریزی ریوی شدید (هموپتیزی) و مرگ شود.
 - **گزینه د (PAN):** همانطور که در درسنامه بالا ذکر شد، پلی‌آرتریت ندوزای کلاسیک به طور مشخص **گردش خون ریوی را درگیر نمی‌کند**. عدم درگیری ریه یکی از ویژگی‌های متمایز کننده PAN است.
-

سوال ۷

سوال: کدام یک از موارد زیر در مورد تظاهر بالینی آفت در بیماری بهجت صحیح نمی‌باشد؟

الف - آفت ژنیتال شیوع کمتر و اختصاصیت بیشتری دارد.

ب - آفت ژنیتال گلانس پنیس در آقایان را درگیر می‌کند.

ج - آفت ژنیتال در اسکروتوم اسکار بر جا می‌گذارد.

د - در کرایتریای تشخیصی جدید بهجت آفت ژنیتال اسکور بیشتری نسبت به آفت دهانی دارد.

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (آفت ژنیتال گلانس پنیس در آقایان را درگیر می‌کند) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- گزینه الف: کاملاً صحیح است. آفت دهانی در تقریباً تمام بیماران بهجت رخ می‌دهد اما اختصاصی نیست (در افراد سالم هم دیده می‌شود). اما آفت ژنیتال شیوع کمتری دارد (حدود ۱۰.۲٪ در شروع بیماری) ولی برای تشخیص بهجت بسیار اختصاصی‌تر است.
- گزینه ب: این گزینه نادرست است. محل درگیری زخم‌های تناسلی در مردان اسکروتوم (کیسه بیضه) است و اورترا (مجرای ادرار) و گلانس پنیس (سر آلت تناسلی) را درگیر نمی‌کند. این یک نکته بالینی مهم است.
- گزینه ج: صحیح است. زخم‌های تناسلی در بیماری بهجت معمولاً عمیق‌تر از زخم‌های دهانی هستند و اغلب پس از بهبودی، اسکار (جای زخم) از خود به جا می‌گذارند.
- گزینه د: صحیح است. در معیارهای تشخیصی بین‌المللی برای بیماری بهجت (ICBD)، آفت ژنیتال ۲ امتیاز و آفت دهانی ۱ امتیاز دارد که نشان‌دهنده ارزش تشخیصی بالاتر زخم‌های تناسلی است.

درسنامه: تظاهرات مخاطی-جلدی در بیماری بهجت

تظاهرات مخاطی-جلدی سنگ بنای تشخیص بیماری بهجت هستند و شامل موارد زیر می‌باشند:

۱. زخم‌های دهانی (آفت)

- ضروری‌ترین علامت برای تشخیص است و تقریباً در ۱۰۰٪ بیماران دیده می‌شود.
- معمولاً به صورت آفت مینور (کوچک) هستند: گرد یا بیضی، کم‌عمق، با اندازه کمتر از ۱ سانتی‌متر، پوشیده شده با غشای زرد-خاکستری و حاشیه قرمز ملتهب.
- بسیار دردناک هستند.
- در هر جایی از حفره دهان (لب، گونه، زبان، کام) می‌توانند ایجاد شوند.
- معمولاً طی ۱ تا ۲ هفته بدون بر جای گذاشتن اسکار بهبود می‌یابند و به طور مکرر عود می‌کنند.

۲. زخم‌های تناسلی

- اختصاصی‌ترین تظاهر مخاطی است.
- از نظر ظاهری شبیه آفت‌های دهانی هستند اما معمولاً بزرگتر و عمیق‌تر می‌باشند.
- محل درگیری:

- در مردان: عمدتاً روی اسکروتوم. به طور مشخص گلانس و مجرای ادرار درگیر نمی‌شوند.
- در زنان: روی ولو (فرج) و واژن.
- بسیار دردناک هستند و بهبودی آنها ۱ تا ۳ هفته طول می‌کشد و اغلب با اسکار همراه است.

۳. ضایعات پوستی

در حدود ۸۰٪ بیماران دیده می‌شوند و بسیار متنوع هستند:

- ضایعات پاپولوپوستولار (شبه آکنه): شایع و اختصاصی هستند و معمولاً خارج از نواحی معمول آکنه (مثلاً روی تنه و اندام‌ها) دیده می‌شوند.
- اریتم ندوزوم: ندول‌های قرمز، گرم و دردناک که بیشتر روی ساق پا ایجاد می‌شوند.
- سایر ضایعات: واسکولیت سطحی، پیودرما گانگرنوزوم و سندرم Sweet.

۴. پدیده پاترژنی (Pathergy Phenomenon)

- یک واکنش پوستی هاپیر اکتیو به ترومای جزئی است.
- با وارد کردن یک سوزن استریل به پوست، پس از ۲۴-۴۸ ساعت یک پاپول یا پوستول در محل ایجاد می‌شود.
- این پدیده برای بهجت بسیار اختصاصی است اما حساسیت آن بسته به منطقه جغرافیایی متغیر است (در ایران و ترکیه شایع‌تر است).

سوال ۸

سوال: کدام یک از موارد زیر در مورد واسکولیت ژانت سل صحیح می‌باشد؟

- الف - پروسه پاتوفیزیولوژی التهاب رگ از لامینا الاستیکای اینتیمای شروع می‌شود.
- ب - ۹۰ درصد بیماران با پلی‌میالژی روماتیکا بعداً به سمت ژانت سل آرتریت پیش می‌روند.
- ج - درگیری چشمی در واسکولیت ژانت سل انتریور ایسکمیک اپتیک نوروپاتی (AION) می‌باشد.
- د - این بیماری مشخصاً قوس آئورت و شاخه‌هایش را درگیر می‌کند.

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ج» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: نادرست** است. پروسه التهابی از **لایه خارجی رگ (Adventitia)** با فعال شدن سلول‌های دندریتیک شروع می‌شود و سپس به لایه‌های داخلی‌تر (مدیا و اینتیما) نفوذ می‌کند.
- **گزینه ب: نادرست** است. این نسبت برعکس است. حدود ۴۰-۵۰٪ بیماران مبتلا به GCA، علائم PMR را نیز دارند. اما تنها ۱۰-۲۰٪ از بیمارانی که با تشخیص اولیه PMR مراجعه می‌کنند، در نهایت GCA در آنها تشخیص داده می‌شود. بنابراین، اکثر بیماران PMR به GCA مبتلا نمی‌شوند.
- **گزینه ج: صحیح** است. شایع‌ترین و خطرناک‌ترین عارضه چشمی در GCA، **نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب اپتیک (Anterior Ischemic Optic Neuropathy - AION)** است که به دلیل انسداد شریان‌های سیلیاری خلفی (که عصب بینایی را خون‌رسانی می‌کنند) رخ می‌دهد و منجر به کوری ناگهانی و دائمی می‌شود.
- **گزینه د: نادرست** است. اگرچه GCA یک واسکولیت عروق بزرگ است و می‌تواند آئورت و شاخه‌هایش را درگیر کند (Large-vessel GCA)، اما تظاهر کلاسیک و مشخص آن درگیری **شاخه‌های خارج مجسمه‌ای شریان کاروتید**، به ویژه **شریان تمپورال** است. درگیری اختصاصی قوس آئورت و شاخه‌هایش مشخصه اصلی **آرتریت تاکایاسو** است، نه GCA.

سوال ۹

سوال: آقای ۳۵ ساله‌ای به علت خستگی و کاهش وزن مراجعه کرده است. نامبرده سابقه انفارکت روده ۴ ماه قبل را می‌دهد. در معاینه BP=210/110 mmHg و ضایعات ندولر پوستی دارد. نتایج آزمایشات به شرح زیر است:

U/A: RBC 8-10, cast & dysmorphic RBC neg CBC=12300 (EOS 2%), ESR 78, Creat=4.2

کدام عبارت در مورد این بیمار **نادرست** است؟

- الف - وجود گرانولوم در نمونه بافتی به ضرر تشخیص است.
- ب - رویت میکرو آنوریسم در آنژیوگرافی جهت تشخیص ضروری است.
- ج - درگیری ریه به ضرر تشخیص این بیماری است.
- د - عدم وجود کست RBC در ادرار به نفع تشخیص این بیماری است.

پاسخ تشریحی:

تحلیل اولیه بیمار: شرح حال این بیمار (مرد جوان با علائم سیستمیک، سابقه انفارکتوس روده، فشار خون بسیار بالا، ندول‌های پوستی و نارسایی کلیه بدون گلودونفریت فعال) به شدت مطرح‌کننده **پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)**، یک واسکولیت رگ‌های متوسط، است.

پاسخ صحیح: گزینه «ب» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: صحیح است.** پاتولوژی PAN یک واسکولیت **نکروزان** است، نه گرانولوماتوز. بنابراین، دیدن گرانولوم در بیوپسی، تشخیص PAN را زیر سوال برده و بیشتر به نفع واسکولیت‌های گرانولوماتوز (مانند GPA یا EGPA) است.
- **گزینه ب: نادرست است.** اگرچه دیدن **میکروآنوریزم‌ها** در آنژیوگرافی عروق کلیوی یا مزانتریک یک یافته بسیار مشخص و کلاسیک برای PAN است، اما برای تشخیص **ضروری نیست**. تشخیص را می‌توان با بیوپسی از یک بافت درگیر (مانند پوست یا عصب) نیز قطعی کرد. بنابراین، این گزاره که آنژیوگرافی "ضروری" است، نادرست می‌باشد.
- **گزینه ج: صحیح است.** یکی از ویژگی‌های کلیدی پلی‌آرتریت ندوزای کلاسیک، **عدم درگیری گردش خون ریوی** است. بنابراین، وجود درگیری ریوی به ضرر این تشخیص است.
- **گزینه د: صحیح است.** درگیری کلیه در PAN به صورت واسکولیت شریان‌های متوسط کلیوی است که منجر به فشار خون بالا و نارسایی کلیه می‌شود، اما باعث **گломرونفریت** نمی‌شود. گломرونفریت با دیدن کست‌های RBC و گلبول‌های قرمز دیسمورفیک در ادرار مشخص می‌شود. بنابراین، **عدم وجود** این یافته‌ها با تشخیص PAN همخوانی دارد و به نفع آن است.

سوال ۱۰

سوال: آقای ۴۲ ساله با سابقه آسم از ۷ سال قبل با علائم تب و کاهش وزن و سینوزیت مقاوم به درمان مراجعه کرده است. در معاینه قادر به اکستansیون مچ دست راست نیست (wrist drop) و ضایعات پتشی و پورپورا در اندام‌های تحتانی دارد. در آزمایشات ایشان ائوزینوفیلی ۳۲٪، ESR=122 و پروتئینوری ۱۱۰۰ میلی‌گرم در ادرار ۲۴ ساعته همراه با کست‌های RBC دارد. در بیوپسی از ضایعات پوستی ایشان کدام یافته زیر محتمل‌تر است؟

الف - ارتشاح سلول‌های ائوزینوفیل در رگ و وجود گرانولوم

ب - واسکولیت لکوسیتوکلستیک با رسوب IgA

ج - ارتشاح سلول‌های نوتروفیل و ائوزینوفیل در رگ بدون وجود گرانولوم

د - واسکولیت لکوسیتوکلستیک با رسوب IgE

پاسخ تشریحی:

تحلیل اولیه بیمار: این بیمار دارای مجموعه‌ای از علائم کلیدی است:

۱. سابقه آسم طولانی‌مدت.

۲. ائوزینوفیلی بسیار بالا (۳۲٪).

3. علائم واسکولیت سیستمیک: تب، کاهش وزن، سینوزیت، مونونوریت مولتی پلکس (wrist drop)، ضایعات پوستی و گلو مرونفریت (کست RBC). این سه گانه (آسم، ائوزینوفیلی شدید و واسکولیت) برای **گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژیت (EGPA)** یا **سندرم چرچ استراوس (Churg-Strauss)** تشخیصی است.

پاسخ صحیح: گزینه «الف» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: صحیح است.** پاتولوژی مشخصه EGPA (چرچ استراوس) شامل **ارتشاح ائوزینوفیلیک** در بافت‌ها و دیواره عروق و همچنین **تشکیل گرانولوم‌های نکروزان خارج عروقی** است. بنابراین این گزینه محتمل‌ترین یافته بیوپسی است.
- **گزینه ب:** رسوب IgA مشخصه واسکولیت IgA (هنوخ شوئن لاین) است و با شرح حال این بیمار ارتباطی ندارد.
- **گزینه ج:** اگرچه ارتشاح ائوزینوفیل وجود دارد، اما **عدم وجود گرانولوم** این گزینه را ناقص و نادرست می‌کند، زیرا گرانولوم یکی از ویژگی‌های کلیدی پاتولوژی EGPA است.
- **گزینه د:** رسوب IgE در پاتولوژی واسکولیت‌ها نقش اصلی ندارد.

درسنامه: گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژیت (EGPA) / سندرم چرچ استراوس

تعریف

EGPA یک واسکولیت سیستمیک رگ‌های کوچک و متوسط است که در گروه واسکولیت‌های مرتبط با ANCA طبقه‌بندی می‌شود. این بیماری با سه ویژگی اصلی شناخته می‌شود: **آسم، ائوزینوفیلی شدید خون محیطی و واسکولیت نکروزان.**

پاتوژنز و پاتولوژی

مکانیسم دقیق ناشناخته است اما یک پاسخ ایمنی غیرطبیعی در افراد مبتلا به آسم و آلرژی نقش دارد. حدود ۴۰٪ بیماران ANCA مثبت هستند (معمولاً P-ANCA علیه میلوپراکسیداز). مشخصه پاتولوژیک بیماری عبارت است از:

- **واسکولیت نکروزان** در عروق کوچک و متوسط.
- **ارتشاح بافتی بسیار شدید با ائوزینوفیل‌ها.**
- **تشکیل گرانولوم‌های خارج عروقی (Extravascular granulomas)** که سرشار از ائوزینوفیل هستند.

علائم بالینی

بیماری معمولاً در سه مرحله پیشرفت می‌کند:

1. **فاز پرودرومال (آلرژیک):** شروع در دهه دوم یا سوم زندگی با **آسم** (که اغلب دیررس و شدید است)، رینیت آلرژیک و پولیپ بینی.
2. **فاز ائوزینوفیلیک: ائوزینوفیلی شدید** در خون و ارتشاح ائوزینوفیل به ارگان‌ها، به ویژه ریه (پنومونی ائوزینوفیلیک) و دستگاه گوارش (گاستروانتریت ائوزینوفیلیک).

3. فاز واسکولیتیک: تظاهرات واسکولیت سیستمیک ظاهر می‌شود که شامل:

- علائم عمومی: تب، کاهش وزن، خستگی.
- درگیری اعصاب محیطی: مونونوریت مولتی‌پلکس بسیار شایع است (تا ۷۵٪ موارد).
- درگیری پوست: ضایعات متنوعی مانند پورپورای قابل لمس و ندول‌های زیرجلدی.
- درگیری قلبی: یک علت مهم مرگ‌ومیر در این بیماران است.
- درگیری کلیه: گلوMERONFRIT کمتر از سایر واسکولیت‌های ANCA شایع و شدید است.

سوال ۱۱

سوال: آقای ۵۰ ساله‌ای با شکایت ضعف و خستگی، فنومن رینود، آرتریت مفاصل زانوها و مچ دست‌ها، ضایعات پورپوریک برجسته روی ساق دو پاها و wrist drop از حدود یک ماه پیش مراجعه می‌کند. در آزمایشات آنمی، ESR بالا، LFT مختل، هماچوری و پروتئینوری حدود ۳ گرم دارد. کدام مورد زیر در تشخیص کمک کننده نیست؟

الف - Rheumatoid Factor (RF) ب - C4 ج - HCV Ab د - Anti-SCL-70

پاسخ تشریحی:

تحلیل اولیه بیمار: این بیمار مجموعه‌ای از علائم را نشان می‌دهد:

- تظاهرات پوستی: پورپورای قابل لمس، فنومن رینود.
- درگیری مفاصل: آرتریت.
- درگیری عصبی: مونونوریت مولتی‌پلکس (wrist drop).
- درگیری کلیوی: گلوMERONFRIT (هماچوری و پروتئینوری).
- یافته‌های آزمایشگاهی: آنمی، ESR بالا و اختلال عملکرد کبد (LFT مختل). این مجموعه علائم، به ویژه ترکیب پورپورا، نوروپاتی، آرتریت و درگیری کلیه، قویاً مطرح‌کننده **واسکولیت کرایوگلوبولینمی مختلط** است.

پاسخ صحیح: گزینه «د» (Anti-SCL-70) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (RF):** در واسکولیت کرایوگلوبولینمی مختلط (نوع II و III)، جز IgM کرایوگلوبولین معمولاً فعالیت فاکتور روماتوئید (RF) دارد. بنابراین، RF مثبت با تیترا بالا یکی از یافته‌های آزمایشگاهی کلیدی و مورد انتظار است.
- **گزینه ب (C4):** فعال شدن مسیر کلاسیک کمپلمان توسط کمپلکس‌های ایمنی کرایوگلوبولین، منجر به مصرف و کاهش شدید سطح سرمی C4 می‌شود. C4 پایین یک یافته بسیار مشخص در این بیماری است.
- **گزینه ج (HCV Ab):** بیش از ۹۰٪ موارد واسکولیت کرایوگلوبولینمی مختلط با عفونت مزمن ویروس هپاتیت (HCV) مرتبط است. بنابراین، بررسی آنتی‌بادی HCV برای تشخیص علت زمینه‌ای ضروری است.

- **گزینه د (Anti-SCL-70):** این آنتی‌بادی، یک مارکر بسیار اختصاصی برای **فرم منتشر اسکلرودرمی** است و هیچ ارتباطی با واسکولیت کرایوگلوبولینمی ندارد. بنابراین، درخواست این تست در این بیمار کمکی به تشخیص نمی‌کند.

درسنامه: واسکولیت کرایوگلوبولینمیک (Cryoglobulinemic Vasculitis)

تعریف

این بیماری یک واسکولیت رگ‌های کوچک و متوسط است که ناشی از رسوب **کرایوگلوبولین‌ها** در دیواره عروق می‌باشد. کرایوگلوبولین‌ها ایمونوگلوبولین‌هایی هستند که در دمای پایین (سرما) رسوب کرده و با گرم شدن مجدداً حل می‌شوند.

طبقه‌بندی و اتیولوژی

- **نوع I:** از یک نوع ایمونوگلوبولین مونوکلونال تشکیل شده و بیشتر با بیماری‌های خونی (مانند مولتیپل میلوما) همراه است. به ندرت باعث واسکولیت می‌شود.
- **نوع II و III (مختلط):** از ترکیب ایمونوگلوبولین‌های پلی‌کلونال و مونوکلونال (نوع II) یا هر دو پلی‌کلونال (نوع III) تشکیل شده‌اند.
 - بیش از ۹۰٪ این موارد با عفونت مزمن **ویروس هپاتیت C** مرتبط هستند.
 - سایر علل شامل بیماری‌های خودایمنی (مانند لوپوس و شوگرن) و سایر عفونت‌ها هستند.
 - این دو نوع عامل اصلی ایجاد واسکولیت کرایوگلوبولینمی هستند.

علائم بالینی (سه‌گانه Meltzer)

تظاهرات کلاسیک بیماری شامل سه‌گانه زیر است:

1. **پورپورای قابل لمس راجعه:** شایع‌ترین علامت که عمدتاً در اندام تحتانی دیده می‌شود.
2. **آرتراالژی (درد مفصلی):** درد مفاصل بدون ایجاد تخریب.
3. **ضعف و خستگی.**

سایر تظاهرات مهم عبارتند از:

- **فنونم رینود.**
- **درگیری اعصاب محیطی:** به صورت نوروپاتی حسی یا مونونوریت مولتی‌پلکس.
- **درگیری کلیه (۳۰-۱۰٪):** به صورت **embranchoproliferative glomerulonephritis (MPGN)** که می‌تواند منجر به نارسایی کلیه شود.
- **سایر علائم:** زخم‌های پوستی، اسپلنومگالی (بزرگی طحال)، اختلال عملکرد کبد.

یافته‌های آزمایشگاهی

- **مثبت بودن تست کرایوگلوبولین (تشخیصی).**

- RF مثبت با تیترا بالا (بسیار شایع).
- کاهش شدید C4 (بسیار مشخص).
- مثبت بودن آنتی‌بادی HCV و HCV-RNA در اکثر موارد.
- افزایش ESR.

سوال ۱۲

سوال: شروع پروسه واسکولیتی Giant Cell Arteritis از کدام لایه رگ می‌باشد؟

الف - Intima ب - Media ج - Adventitia د - Internal elastic lamina

پاسخ تشریحی:

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (Adventitia) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- گزینه ج (Adventitia): صحیح است. بر اساس مدل پاتوژنز ارائه شده در جزوه، فرآیند التهابی در GCA از لایه خارجی رگ یا ادونتیس آغاز می‌شود. سلول‌های دندریتیک موجود در این لایه، توسط یک عامل محرک فعال شده و سپس با فراخوانی لنفوسیت‌های T از طریق عروق تغذیه‌کننده دیواره رگ (وازا وازوروم)، آبشار التهابی را شروع می‌کنند.
- گزینه الف، ب و د: نادرست هستند. پس از شروع التهاب در ادونتیس، ارتشاح سلولی به لایه‌های داخلی‌تر یعنی مدیا (Media) و اینتیمای (Intima) گسترش می‌یابد. در لایه مدیا گرانولوم‌ها تشکیل می‌شوند و لامینای الاستیک داخلی (Internal elastic lamina) تخریب می‌شود. در نهایت، هیپرپلازی و تکثیر سلولی در لایه اینتیمای منجر به انسداد رگ می‌شود. بنابراین این لایه‌ها در مراحل بعدی فرآیند درگیر می‌شوند، نه در شروع آن.

درسنامه: مراحل پاتوژنز در آرتریت ژانت سل (GCA)

فرآیند پاتولوژیک GCA را می‌توان به سه مرحله اصلی تقسیم کرد:

1. مرحله ۱: فعال‌سازی ایمنی در لایه خارجی (Adventitia)
 - یک محرک ناشناخته (احتمالاً میکروبی) که از طریق خون منتقل می‌شود، سلول‌های دندریتیک را در لایه ادوانتیس فعال می‌کند.
 - این سلول‌های فعال، کموکاین‌ها (مواد جاذب شیمیایی) تولید کرده و باعث جذب و فراخوانی لنفوسیت‌های T و مونوسیت‌ها از طریق عروق "وازا وازوروم" به دیواره رگ می‌شوند.

- سلول‌های دندریتیک، آنتی‌ژن‌ها را به لنفوسیت‌های T عرضه کرده و باعث فعال شدن آن‌ها می‌شوند. سلول‌های T فعال شده، **اینترفرون گاما (IFN-γ)** و سایر سیتوکاین‌ها را تولید می‌کنند.
- 2. مرحله ۲: التهاب پایدار و تشکیل گرانولوم در لایه میانی (Media)
 - ارتشاح التهابی به لایه مدیا پیشرفت می‌کند.
 - در این لایه، ماکروفاژها تمایز یافته، به هم متصل می‌شوند و **سلول‌های غول‌آسای چند هسته‌ای (Giant Cells)** را تشکیل می‌دهند.
 - مجموعه سلول‌های التهابی، **گرانولوم‌ها** را در لایه مدیا می‌سازند.
 - این سلول‌ها مواد مخربی مانند **متالوپروتئینازها (MMPs)**، رادیکال‌های آزاد اکسیژن و فاکتورهای رشد را تولید می‌کنند.
- 3. مرحله ۳: بازآرایی دیواره شریان و انسداد لومن
 - MMP های آزاد شده باعث هضم ماتریکس و **تکه تکه شدن غشای الاستیک** می‌شوند.
 - فاکتورهای رشد (مانند PDGF و VEGF) باعث مهاجرت و تکثیر میوفیبروبلاست‌ها به لایه داخلی رگ (اینیتما) می‌شوند.
 - این فرایند منجر به **هیپرپلازی شدید اینیتما** (ضخیم شدن لایه داخلی) و در نهایت **انسداد لومن (فضای داخلی) رگ** می‌شود.

سوال ۱۳

سوال: بیمار آقای ۵۰ ساله‌ای به علت ضایعات زیر در اندام‌های تحتانی که با ایستادن بدتر می‌شود مراجعه کرده است. هیچ شکایت دیگری ندارد. انجام کدام آزمایش زیر را در این بیمار پیشنهاد **نمی‌کنید**؟ (تصویر ضایعات پورپورای قابل لمس را نشان می‌دهد) الف - CBC ب - RF ج - TSH د - کلسترول

پاسخ تشریحی

تحلیل اولیه بیمار: ضایعات پوستی که با ایستادن بدتر می‌شوند و ماهیت پورپوریک (قرمز-بنفش) دارند، به شدت مطرح‌کننده **واسکولیت لکوسیتوکلاستیک پوستی (Cutaneous Leukocytoclastic Angiitis)** یا واسکولیت رگ‌های کوچک است. از آنجایی که بیمار شکایت دیگری ندارد، به این حالت "واسکولیت پوستی ایزوله" گفته می‌شود. هدف از آزمایش‌ها، رد کردن علل ثانویه و بیماری‌های سیستمیک است.

پاسخ صحیح: گزینه «ج» و «د» است. با این حال، اگر بخواهیم نامناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنیم، TSH ارتباط کمتری دارد.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (CBC): لازم است.** شمارش کامل خون می‌تواند اطلاعات مهمی بدهد. برای مثال، لکوسیتوز می‌تواند نشان‌دهنده التهاب یا عفونت باشد و بررسی پلاکت‌ها برای رد کردن سایر علل پورپورا (مانند ترومبوسیتوپنی) ضروری است.

- **گزینه ب (RF): لازم است.** فاکتور روماتوئید (RF) برای غربالگری بیماری‌های بافت همبند (مانند آرتریت روماتوئید) و همچنین واسکولیت کرایوگلوبولینمیک (که در آن RF مثبت شایع است) درخواست می‌شود. این دو بیماری می‌توانند علت زمینه‌ای واسکولیت پوستی باشند.
- **گزینه ج (TSH) و د (کلسترول): لازم نیستند.** آزمایش عملکرد تیروئید (TSH) و سطح کلسترول جزو بررسی‌های استاندارد اولیه برای یک بیمار با واسکولیت پوستی ایزوله نیستند، مگر اینکه علائم بالینی دیگری وجود داشته باشد که شک به بیماری تیروئید یا مشکلات متابولیک را برانگیزد. در شرح حال این بیمار هیچ نکته‌ای در این مورد وجود ندارد.

درسنامه: رویکرد تشخیصی به واسکولیت رگ‌های کوچک پوستی

رویکرد تشخیصی به بیمار مشکوک به واسکولیت رگ کوچک شامل سه بخش اصلی است: **شرح حال و معاینه، بیوپسی و آزمایش خون.**

۱. شرح حال و معاینه فیزیکی

- **شرح حال:** باید در مورد موارد زیر سوال شود:
 - **مصرف داروی جدید:** برخی داروها می‌توانند واسکولیت ایجاد کنند.
 - **عفونت اخیر:** واسکولیت می‌تواند به دنبال عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی رخ دهد.
 - **عوامل خطر هپاتیت C:** زیرا واسکولیت کرایوگلوبولینمیک قویاً با HCV مرتبط است.
 - **علائم بیماری‌های بافت همبند:** مانند درد مفاصل، خشکی چشم و دهان و....
- **معاینه فیزیکی:** باید به دنبال شواهدی از درگیری سایر ارگان‌ها (خارج پوستی) مانند کلیه، ریه، اعصاب و... بود تا مشخص شود آیا واسکولیت محدود به پوست است یا یک بیماری سیستمیک می‌باشد.

۲. بیوپسی پوست (Skin Biopsy)

- **استاندارد طلایی** برای تأیید تشخیص است.
- **هیستولوژی:** نمای کلاسیک **واسکولیت لکوسیتوکلستیک** را نشان می‌دهد که شامل ارتشاح نوتروفیل‌ها در دیواره عروق کوچک و بقایای هسته‌ای آن‌ها (Leukocytoclasia) است.
- **ایمونوفلورسانس مستقیم (DIF):** برای جستجوی رسوب ایمونوگلوبولین‌ها (مانند IgA در HSP) و کمپلمان در دیواره عروق استفاده می‌شود.

۳. آزمایش خون و ادرار (Work-up)

هدف از این آزمایش‌ها، تعیین علت زمینه‌ای و ارزیابی درگیری سیستمیک است:

- **CBC:** بررسی کم‌خونی، لکوسیتوز و پلاکت‌ها.
- **تست‌های عملکرد کلیه و کبد (Chemistries):** ارزیابی درگیری این ارگان‌ها.
- **ANA و ENA:** غربالگری بیماری‌های بافت همبند مانند لوپوس.
- **ANCA:** غربالگری واسکولیت‌های مرتبط با ANCA.

- RF (فاکتور روماتوئید): غربالگری آرتریت روماتوئید و کرایوگلوبولینمی.
- سطح کمپلمان (C3, C4): کاهش C4 به نفع کرایوگلوبولینمی است.
- کرایوگلوبولین‌ها: جستجوی پروتئین‌های رسوب‌کننده در سرما.
- سرولوژی هپاتیت B و C: به دلیل ارتباط قوی با PAN و کرایوگلوبولینمی.
- الکتروفورز پروتئین‌های سرم و ادرار (SPEP, UPEP): برای رد کردن بیماری‌های خونی مانند مولتیپل میلوما.
- آزمایش ادرار (Urinalysis): برای جستجوی خون (هماچوری) و پروتئین (پروتئینوری) که نشانه درگیری کلیه است.

سوال ۱۴

سوال: تغییرات بینایی در واسکولیت تاکایاسو به علت درگیری کدام شاخه شریانی می‌باشد؟

الف - شریان افتالمیک ب - شریان تمپورال ج - شریان ورتبرال د - شریان پوستریور سیلیاری

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (شریان ورتبرال) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف و د (افتالمیک و پوستریور سیلیاری):** درگیری این شریان‌ها علت اصلی و کلاسیک کاهش بینایی در آرتریت ژانت سل (GCA) است و منجر به AION (نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب اپتیک) می‌شود. این مکانیسم برای تاکایاسو معمول نیست.
- **گزینه ب (شریان تمپورال):** این شریان شاخه‌ای از کاروتید خارجی است و درگیری آن مشخصه GCA است، نه تاکایاسو.
- **گزینه ج (شریان ورتبرال):** آرتریت تاکایاسو آئورت و شاخه‌های اصلی آن را درگیر می‌کند. شریان ورتبرال و شریان کاروتید مشترک از جمله شاخه‌های اصلی هستند که در این بیماری درگیر می‌شوند. تنگی یا انسداد این عروق می‌تواند جریان خون به مغز و ساختارهای خلفی چشم را مختل کرده و باعث تغییرات بینایی، سرگیجه و سنکوپ شود. بنابراین، این گزینه محتمل‌ترین علت تغییرات بینایی در تاکایاسو است.

درسنامه: درگیری عروقی و تظاهرات بالینی در آرتریت تاکایاسو

آرتریت تاکایاسو با درگیری آئورت و شاخه‌های اصلی آن مشخص می‌شود. محل درگیری شریان، تعیین‌کننده تظاهرات بالینی است. ارتباط بین شریان‌های درگیر و علائم بالینی را به خوبی نشان می‌دهد:

- شریان ساب‌کلاوین (Subclavian Artery) (شایع‌ترین، ۹۳٪):

- **علائم: لنگش دست** (درد و خستگی حین فعالیت)، پدیده رینود، اختلاف فشار خون بین دو بازو، نبض ضعیف.
 - **شریان کاروتید مشترک (۵۸٪) (Common Carotid Artery):**
 - **علائم: تغییرات بینایی**، سنکوپ، حملات ایسکمیک گذرا (TIA)، سکته مغزی.
 - **شریان ورتبرال (۳۵٪) (Vertebral Artery):**
 - **علائم: تغییرات بینایی**، سرگیجه.
 - **آنورت شکمی (۴۷٪) (Abdominal Aorta):**
 - **علائم: درد شکم**، تهوع، استفراغ.
 - **شریان کلیوی (۳۸٪) (Renal Artery):**
 - **علائم: فشار خون بالا (Hypertension)**، نارسایی کلیه.
 - **قوس آنورت (۳۵٪) (Aortic Arch):**
 - **علائم: نارسایی دریچه آنورت**، نارسایی احتقانی قلب.
 - **شریان ریوی (۱۰-۴۰٪) (Pulmonary Artery):**
 - **علائم: درد قفسه سینه** غیرمعمول، تنگی نفس.
- مقایسه درگیری چشمی در تاکایاسو و GCA:**
- **در GCA:** علت اصلی کوری، ایسکمی عصب بینایی (AION) به دلیل درگیری **شریان‌های کوچک انتهایی** مانند شریان سیلیاری خلفی است.
 - **در تاکایاسو:** تغییرات بینایی معمولاً به دلیل کاهش جریان خون در **شریان‌های بزرگ** تأمین‌کننده مغز و چشم (مانند **کاروتید و ورتبرال**) است و علائم ممکن است بیشتر به صورت تازی دید گذرا، سرگیجه یا علائم سکته مغزی باشد تا کوری ناگهانی به سبک AION.

سوال ۱۵

- سوال:** آقای ۴۵ ساله با تشخیص یووئیت خلفی توسط چشم پزشک به کلینیک روماتولوژی ارجاع داده شده است. در معاینه اولیه بیمار آفت دهانی و اریتما ندوزوم در پوست مشهود است. با توجه به موارد ذکر شده کدام گزینه **صحیح نمی‌باشد**؟
- الف - تشخیص بیماری بهجت در ایشان قطعی نیست و نیاز به اقدامات تشخیصی بیشتری می‌باشد.
- ب - درگیری چشمی در مردان و در شروع بیماری بیشتر دیده می‌شود.
- ج - ممکن است اینترلوکین ۶ در مایع CSF این بیمار در صورت تظاهرات عصبی دیده شود.
- د - چک HLAB51 جزو کرایتریای تشخیصی این بیمار نمی‌باشد.

پاسخ تشریحی

تحلیل اولیه بیمار: این بیمار (مرد ۴۵ ساله) سه یافته کلیدی دارد: **آفت دهانی**، **اریتم ندوزوم** (یک نوع ضایعه پوستی) و **یووئیت خلفی** (درگیری چشمی). این ترکیب به شدت مطرح‌کننده **بیماری بهجت** است.

پاسخ صحیح: گزینه «الف» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف:** این گزاره **نادرست** است (و بنابراین پاسخ صحیح سوال است). بر اساس معیارهای تشخیصی بین‌المللی (ICBD)، بیماری که آفت دهانی (۱ امتیاز) + درگیری چشمی (۲ امتیاز) + ضایعات پوستی (۱ امتیاز) دارد، مجموعاً ۴ امتیاز کسب می‌کند. کسب **۴ امتیاز یا بیشتر** برای تشخیص بیماری بهجت **کافی و قطعی** است. بنابراین، تشخیص در این بیمار قطعی است و نیاز به اقدامات بیشتر برای **تایید** تشخیص نیست (اگرچه بررسی‌های بیشتر برای ارزیابی وسعت بیماری لازم است).
- **گزینه ب: صحیح است.** درگیری چشمی در **مردان شایع‌تر** و شدیدتر است و معمولاً در سال‌های ابتدایی بیماری رخ می‌دهد.
- **گزینه ج: صحیح است.** درگیری سیستم عصبی مرکزی (نوروبهجت) یکی از عوارض جدی بهجت است. مطالعات نشان داده‌اند که سطح **اینترلوکین ۶ (IL-6)** در مایع مغزی-نخاعی (CSF) در بیماران مبتلا به نوروبهجت فعال، افزایش می‌یابد.
- **گزینه د: صحیح است.** اگرچه **HLA-B51** قوی‌ترین عامل خطر ژنتیکی برای بیماری بهجت است، اما به دلیل اینکه در افراد سالم مناطق آندمیک نیز یافت می‌شود و در همه بیماران مثبت نیست، در **معیارهای تشخیصی بالینی** گنجانده نشده است. تشخیص بهجت کاملاً بالینی است.

درسنامه: تشخیص و نکات کلیدی در بیماری بهجت

معیارهای تشخیصی (ICBD 2014)

تشخیص بیماری بهجت بر اساس یک سیستم امتیازبندی بالینی است. برای تشخیص، بیمار باید حداقل **۴ امتیاز** کسب کند:

- **درگیری چشمی (یووئیت قدامی، خلفی یا واسکولیت شبکیه): ۲ امتیاز**
- **آفت تناسلی: ۲ امتیاز**
- **آفت دهانی: ۱ امتیاز**
- **ضایعات پوستی (اریتم ندوزوم، ضایعات شبه آکنه): ۱ امتیاز**
- **تظاهرات عروقی (ترومبوز وریدی/شریانی، آنوریسم): ۱ امتیاز**
- **تست پاترزی مثبت: ۱ امتیاز**
- **تظاهرات عصبی (نوروبهجت): ۱ امتیاز** (این مورد در نسخه اصلی معیارها نیست اما ارزش بالایی دارد).

نکات مهم بالینی

• **درگیری چشمی:**

- جدی‌ترین عارضه بیماری است و می‌تواند منجر به کوری شود.
- در مردان جوان شایع‌تر و شدیدتر است.
- یووئیت خلفی و واسکولیت شبکه پیش‌آگهی بدتری دارند.

• **درگیری سیستم عصبی (نوروبهجت):**

- در ۵-۱۰٪ بیماران رخ می‌دهد و پیش‌آگهی ضعیفی دارد.
- می‌تواند به صورت پاراشیمی (درگیری بافت مغز، به ویژه ساقه مغز) یا غیرپاراشیمی (ترومبوز سینوس‌های وریدی) باشد.
- افزایش IL-6 در CSF با فاز فعال بیماری مرتبط است.

• **نقش HLA-B51:**

- یک مارکر استعداد ژنتیکی است نه یک ابزار تشخیصی.
- در بیماران مناطق جاده ابریشم (از جمله ایران) شیوع بالایی دارد.
- مثبت بودن آن می‌تواند به تایید تشخیص در موارد مشکوک کمک کند، اما منفی بودن آن تشخیص را رد نمی‌کند و جزو معیارهای اصلی نیست.

سوال ۱۶

سوال: خانم ۴۰ ساله با سابقه آسم از ۲۰ سال قبل، با آرتریت مفاصل انگشتان دست‌ها، و پارسنزی (گزگز و بی‌حسی) در اندام فوقانی و تحتانی از یک ماه قبل به کلینیک مراجعه می‌نماید. در بررسی‌های انجام شده در لام خون محیطی ائوزینوفیلی، آنمی، ترومبوسیتوز، ESR=100 و در نوار عصب، مونونوریت مولتی‌پلکس گزارش می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف - (Granulomatosis with Polyangiitis (GPA

ب - (Eosinophilic Granulomatosis with polyangiitis (EGPA

ج - (Polyarteritis Nodosa (PAN

د - Takayasu's arteritis

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (Eosinophilic Granulomatosis with polyangiitis - EGPA) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (GPA/وگنر):** اگرچه GPA می‌تواند باعث درگیری عصبی و علائم عمومی شود، اما سابقه آسم طولانی‌مدت و وجود ائوزینوفیلی شدید از مشخصات اصلی آن نیست.

- **گزینه ب (EGPA/چرچ استراوس):** این تشخیص کاملاً با شرح حال بیمار مطابقت دارد. سه‌گانه کلاسیک این بیماری شامل **سابقه آسم، ائوزینوفیلی شدید و واسکولیت سیستمیک** است. بیمار حاضر هر سه ویژگی را دارد: سابقه آسم طولانی‌مدت، ائوزینوفیلی در خون، و تظاهرات واسکولیت به صورت آرتریت و **مونونوریت مولتی‌پلکس** (که یک یافته بسیار شایع در EGPA است).
- **گزینه ج (PAN):** این بیماری با آسم و ائوزینوفیلی مرتبط نیست. اگرچه مونونوریت مولتی‌پلکس در PAN نیز بسیار شایع است، اما وجود آسم و ائوزینوفیلی این تشخیص را رد می‌کند.
- **گزینه د (تاکایاسو):** این یک واسکولیت رگ‌های بزرگ است و علائم آن (مانند اختلاف فشار خون و کاهش نبض) با شرح حال این بیمار که تظاهرات واسکولیت رگ‌های کوچک تا متوسط دارد، متفاوت است.

سوال ۱۷

سوال: در مورد مراحل پاتوژنز آرتریت تمپورال کدام مورد صحیح **نمی‌باشد**؟

- الف - تشکیل گرانولوم در لایه مدیای رگ می‌باشد.
- ب - هیپرپلازی و فراگمانتاسیون در لایه اینتیمیای رگ اتفاق می‌افتد.
- ج - تولید اینترفرون گاما در لایه ادوانتیس می‌باشد.
- د - رسوب ژانت سل (سلول غول‌آسا) لایه لای لامینا الاستیکای داخلی می‌باشد.

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ب» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: صحیح است.** پس از نفوذ سلول‌های التهابی به لایه میانی (Media)، ماکروفاژها **گرانولوم** و سلول‌های ژانت را تشکیل می‌دهند.
- **گزینه ب: نادرست است.** این گزاره دو پدیده مجزا را به اشتباه در یک لایه قرار داده است. **هیپرپلازی** (تکثیر سلولی) در لایه **اینتیما** (داخلی‌ترین لایه) رخ می‌دهد و باعث تنگی رگ می‌شود. اما **فراگمانتاسیون** (تکه تکه شدن) مربوط به **لامینای الاستیک داخلی** است که بین لایه اینتیما و مدیا قرار دارد. بنابراین، فراگمانتاسیون "در" لایه اینتیما اتفاق نمی‌افتد.
- **گزینه ج: صحیح است.** پروسه التهابی از لایه ادوانتیس (خارجی‌ترین لایه) شروع می‌شود، جایی که سلول‌های T فعال شده، **اینترفرون گاما** تولید می‌کنند که نقش کلیدی در جذب سایر سلول‌های ایمنی دارد.
- **گزینه د: صحیح است.**

سوال ۱۸

سوال: خانم ۲۵ ساله‌ای با ضعف و بی‌حالی و درد شکم و آرتراژی مراجعه نموده است. در بررسی‌ها پورپورای قابل لمس در اندام‌های تحتانی و آرتریت مچ پای چپ و مونونوریت مولتی‌پلکس دارد. ANCA منفی است و ESR=101 دارد. در آنژیوگرافی عروق شکمی آنوریسم‌های متعدد کوچک وجود دارد. تمام موارد زیر در پاتولوژی روده به نفع تشخیص بیماری است **به جز:**

الف - عدم وجود گرانولوم ب - نکروز فیبرینوئید عروق ج - ارتشاح نوتروفیل‌ها در عروق د - گلوMERولونفریت

پاسخ تشریحی

تحلیل اولیه بیمار: این بیمار (زن جوان با علائم سیستمیک، درگیری چند ارگان شامل پوست، مفاصل، اعصاب و گوارش، ANCA منفی و میکروآنوریسم در آنژیوگرافی) تابلوی بالینی کاملاً کلاسیک برای **پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)** دارد. سوال در مورد یافته‌های پاتولوژیک است.

پاسخ صحیح: گزینه «د» (گلوMERولونفریت) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف، ب، ج:** این سه گزینه، مشخصات پاتولوژیک کلاسیک واسکولیت نکروزان مانند PAN هستند. پاتولوژی PAN شامل **التهاب نکروزان** (نکروز فیبرینوئید) دیواره عروق متوسط همراه با **ارتشاح سلول‌های التهابی** (عمدتاً نوتروفیل) و **عدم وجود گرانولوم** می‌باشد. بنابراین، همه این موارد به نفع تشخیص هستند.
- **گزینه د: گلوMERولونفریت** یک یافته پاتولوژیک مربوط به **کلیه** است، نه روده. علاوه بر این، همانطور که بارها تأکید شد، PAN به طور کلاسیک باعث گلوMERولونفریت **نمی‌شود**. بنابراین، این گزینه از دو جهت (هم از نظر محل پاتولوژی و هم از نظر نوع بیماری) با سوال در تضاد است و پاسخ صحیح می‌باشد.

درسنامه: پاتولوژی واسکولیت‌ها

برای درک بهتر این سوال، مقایسه پاتولوژی چند واسکولیت کلیدی مفید است:

- **پلی‌آرتریت ندوزا (PAN):**
 - **نوع واسکولیت: نکروزان** با ارتشاح سلول‌های مختلط (mixed cellular infiltrate).
 - **مشخصات کلیدی:** عدم وجود گرانولوم، درگیری سگمنتال شریان‌های متوسط.
- **گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA/وگنر):**
 - **نوع واسکولیت: نکروزان یا گرانولوماتوز (یا هر دو)** با ارتشاح سلولی مختلط و گاهی آنوزینوفیل.

- مشخصات کلیدی: وجود گرانولوم‌های داخل و خارج عروقی.
- چرخ استراوس (EGPA):
 - نوع واسکولیت: نکروزان یا گرانولوماتوز (یا هر دو).
 - مشخصات کلیدی: ارتشاح بسیار برجسته ائوزینوفیل‌ها و گرانولوم‌های ائوزینوفیلیک.
- واسکولیت IgA (هنوخ شوئن لاین):
 - نوع واسکولیت: لکوسیتوکلستیک با ارتشاح نوتروفیل، لنفوسیت و ائوزینوفیل.
 - مشخصات کلیدی: رسوب IgA در دیواره عروق در بررسی ایمونوفلورسانس.
- آرتریت ژانت سل و تاکایاسو:
 - نوع واسکولیت: گرانولوماتوز با حضور سلول‌های ژانت (غول‌آسا).
 - مشخصات کلیدی: التهاب تمام لایه‌های دیواره عروق بزرگ (پان‌آرتریت).

سوال ۱۹

سوال: آقای ۳۰ ساله با تب، بی‌اشتهایی، کاهش وزن، سرفه، خلط خونی و آرترالژی مفاصل زانوها از ۴ ماه قبل مراجعه می‌نماید. در سابقه، سینوزیت مکرر و اوتیت گوش داخلی داشته و در معاینه قرمزی چشم‌ها، بینی زینی شکل و لته توت‌فرنگی دارد. آزمایشات به شرح ذیل است:

(+)=Hb=10, WBC=14000, PLT=45000, Urinalysis: protein 3+, blood 3+, cast RBC C-ANCA

محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف - Polyarteritis Nodosa

ب - Granulomatosis with polyangiitis

ج - Microscopic Polyangiitis

د - Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (Granulomatosis with polyangiitis - GPA) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- گزینه الف (PAN): این بیماری ریه‌ها را درگیر نمی‌کند و ANCA در آن معمولاً منفی است. بیمار خلط خونی دارد که به نفع درگیری ریه است.
- گزینه ب (GPA/وگنر): شرح حال بیمار کاملاً برای GPA کلاسیک است. سه‌گانه (Triad) کلاسیک GPA شامل درگیری دستگاه تنفسی فوقانی (سینوزیت، اوتیت، بینی زینی)، دستگاه تنفسی تحتانی (سرفه، خلط خونی) و کلیه‌ها

(گلوومرولونفریت فعال با کست RBC) می‌باشد. مثبت بودن **C-ANCA** نیز به شدت این تشخیص را تایید می‌کند. "لته توت فرنگی" نیز یک یافته کلاسیک هرچند نادر در این بیماری است.

- **گزینۀ ج (MPA):** پلی‌آنژییت میکروسکوپی نیز باعث درگیری ریه و کلیه می‌شود، اما برخلاف GPA، معمولاً باعث التهاب **گرانولوماتوز** و تخریب ساختاری در دستگاه تنفسی فوقانی (مانند بینی زینی) نمی‌شود.
- **گزینۀ د (EGPA/چرچ استراوس):** این بیماری با سابقه آسم و ائوزینوفیلی شدید همراه است که در شرح حال بیمار ذکر نشده است.

درسنامه: گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA) / وگنر

تعریف

GPA یک واسکولیت نکروزان سیستمیک است که عروق کوچک تا متوسط را درگیر می‌کند و با **التهاب گرانولوماتوز** دستگاه تنفسی و **گلوومرولونفریت نکروزان** مشخص می‌شود. این بیماری قویاً با حضور آنتی‌بادی **C-ANCA** (علیه پروتئیناز-۳) مرتبط است.

پاتوژنز

مکانیسم بیماری شامل فعال شدن نوتروفیل‌ها توسط آنتی‌بادی‌های ANCA است. این نوتروفیل‌های فعال به دیواره عروق کوچک می‌چسبند و با آزاد کردن آنزیم‌ها و رادیکال‌های اکسیژن، باعث آسیب نکروزان به رگ‌ها می‌شوند. وجود التهاب گرانولوماتوز نیز از مشخصه‌های اصلی این بیماری است.

علائم بالینی

بیماری با یک تریاد کلاسیک تظاهر می‌کند:

1. **درگیری دستگاه تنفسی فوقانی:** سینوزیت مزمن، رینیت (ترشحات خونی/چرکی از بینی)، اوتیت میانی، تخریب تیغه بینی که منجر به **دفورمیتی بینی زینی شکل (saddle-nose deformity)** می‌شود، و تنگی ساب‌گلوتیک. یافته‌های دهانی مانند "لته توت فرنگی" (**strawberry gingivitis**) نیز ممکن است دیده شود.
2. **درگیری دستگاه تنفسی تحتانی (ریه‌ها):** سرفه، تنگی نفس و **هموپتیزی (خلط خونی)**. در تصویربرداری ریه، ندول‌ها، توده‌ها و کاویت‌ها (حفره) دیده می‌شود.
3. **درگیری کلیه:** **گلوومرولونفریت** تقریباً همیشه وجود دارد و به سرعت پیشرفت می‌کند (RPGN). در آزمایش ادرار، **هماچوری (خون در ادرار)**، پروتئینوری و **کست‌های گلبول قرمز (RBC casts)** دیده می‌شود.

سایر تظاهرات شامل درگیری پوست (پورپورا، زخم)، چشم (قرمزی، اسکلریت) و اعصاب (مونونوریت مولتی‌پلکس) است.

سوال: تست پاترژي جزو کرایتریای تشخیصی کدام بیماری می باشد؟

الف - بهجت ب - واسکولیت افزایش حساسیتی ج - پلی آرتریت ندوزا د - هنوخ شوئن لاین پورپورا

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «الف» (بهجت) است.

تحلیل گزینه ها:

- گزینه الف (بهجت): تست پاترژي یکی از معیارهای تشخیصی کلاسیک و بسیار اختصاصی برای بیماری بهجت است. این تست نشان دهنده هایپرراکتیویته (واکنش پذیری بیش از حد) پوست به تروماهای جزئی است که مشخصه این بیماری می باشد.
- گزینه های ب، ج، د: تست پاترژي در معیارهای تشخیصی این بیماری ها جایی ندارد و برای تشخیص آن ها استفاده نمی شود.

درسنامه: تست پاترژي (Pathergy Test) در بیماری بهجت

تعریف

پدیده پاترژي یک واکنش پوستی غیر اختصاصی و اغراق آمیز به یک آسیب جزئی است. این تست برای ارزیابی این پدیده در بیماران مشکوک به بهجت انجام می شود.

روش انجام

یک سوزن استریل (معمولاً با گیج ۲۰ تا ۲۲) به صورت مایل در پوست ناحیه بدون موی ساعد وارد می شود.

تفسیر

- تست مثبت: پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت، در محل ورود سوزن یک پاپول اریتماتوز (برجستگی قرمز رنگ) یا یک پوستول (جوش چرکی) به قطر بیش از ۲ میلی متر ایجاد می شود.
- اهمیت تشخیصی:
 - این تست بسیار اختصاصی (Specific) برای بیماری بهجت است، اما حساسیت (Sensitivity) آن متغیر است.
 - حساسیت تست در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. در بیماران اهل مناطق جاده ابریشم (مانند ترکیه، ایران و ژاپن) حساسیت آن بالا است (حدود ۷۰-۷۵٪)، اما در بیماران اروپای شمالی و آمریکای شمالی حساسیت آن بسیار پایین تر است (کمتر از ۴۰٪).

- در معیارهای تشخیصی بین‌المللی بیماری بهجت (ICBD)، تست پاترزی مثبت ۱ امتیاز دارد.

پاتوفیزیولوژی

مکانیسم دقیق پدیده پاترزی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد ناشی از فعالیت بیش از حد **نوتروفیل‌ها** و سایر سلول‌های ایمنی ذاتی در پاسخ به آسیب است که منجر به یک واکنش التهابی شدید و موضعی می‌شود.

سوال ۲۱

سوال: پدیده رینود جزو تظاهرات کدام یک از واسکولیت‌های زیر می‌باشد؟

الف - گرانولوماتوز وگنر ب - پلی آنژیت میکروسکوپی ج - تاکایاسو د - هנוخ شوئن لاین

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (تاکایاسو) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف، ب، د:** پدیده رینود جزو تظاهرات کلاسیک و شایع این واسکولیت‌ها محسوب نمی‌شود.
- **گزینه ج (تاکایاسو):** آرتریت تاکایاسو با درگیری شریان‌های بزرگ، به ویژه **شریان ساب‌کلاوین** (شریانی که به دست خون‌رسانی می‌کند)، همراه است. تنگی یا انسداد این شریان می‌تواند جریان خون به اندام فوقانی را کاهش دهد و منجر به علائمی مانند **لنگش دست (claudication)** و **پدیده رینود** شود. بنابراین، رینود می‌تواند یکی از تظاهرات واسکولیت تاکایاسو باشد.

درسنامه: پدیده رینود (Raynaud's Phenomenon)

تعریف

پدیده رینود یک پاسخ عروقی اغراق‌آمیز به سرما یا استرس هیجانی است که به صورت تغییر رنگ کاملاً مشخص در انگشتان دست و پا ظاهر می‌کند. این پدیده ناشی از انقباض ناگهانی و شدید شریان‌های کوچک (آرتریول‌ها) است.

مراحل تغییر رنگ کلاسیک

1. **سفید (رنگ‌پریدگی):** به دلیل وازواسپاسم و قطع جریان خون (ایسکمی).
2. **آبی (سیانوز):** به دلیل کاهش اکسیژن در خون باقی‌مانده در عروق.

3. **قرمز (هیپرمی):** به دلیل بازگشت سریع جریان خون پس از رفع اسپاسم (خون‌رسانی مجدد).

انواع رینود

- **رینود اولیه (بیماری رینود):** شایع‌تر است، معمولاً در زنان جوان شروع می‌شود، اغلب خوش‌خیم است و با بیماری زمینه‌ای دیگری همراه نیست.
- **رینود ثانویه:** ناشی از یک بیماری یا عامل زمینه‌ای است. علل آن عبارتند از:
 - **بیماری‌های بافت همبند:** به ویژه **اسکلرودرمی** (که در آن تقریباً همیشه وجود دارد)، لوپوس، میوزیت و آرتریت روماتوئید.
 - **بیماری‌های عروقی:** مانند **آرتریت تاکایاسو** (به دلیل تنگی شریان ساب‌کلاوین)، بیماری بورگر و آترواسکلروز.
 - **داروها:** مانند بتا‌بلاکرها، آمفتامین‌ها و برخی داروهای شیمی‌درمانی.
 - **عوامل شغلی:** مانند کار با ابزارهای لرزاننده.

در زمینه واسکولیت‌ها، رینود بیشتر در بیماری‌هایی دیده می‌شود که می‌توانند عروق اندام‌ها را درگیر کنند، مانند **تاکایاسو** و **کرایوگلوبولینمی**.

سوال ۲۲

سوال: کدام داروی زیر Mimicker (تقلیدکننده) واسکولیت‌ها **نمی‌باشد**؟

الف - Levamisole ب - Amphetamines ج - Methysergide د - Cyclophosphamide

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «د» (Cyclophosphamide) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف، ب، ج:** این سه دارو همگی می‌توانند سندرم‌هایی شبیه به واسکولیت (Vasculitis Mimics) ایجاد کنند. **لوامیزول** (که گاهی با کوکائین مخلوط می‌شود) می‌تواند باعث واسکولیت پوستی شدید مرتبط با ANCA شود. **آمفتامین‌ها** می‌توانند باعث اسپاسم شدید عروقی و واسکولیت عروقی مغزی شوند. **متی‌سرژید** (یک داروی قدیمی برای میگرن) نیز با عوارض عروقی شناخته می‌شود.
- **گزینه د (سیکلوفسفامید):** این گزینه **صحیح است** زیرا سیکلوفسفامید نه تنها یک تقلیدکننده واسکولیت نیست، بلکه یکی از **قوی‌ترین و اصلی‌ترین داروها برای درمان واسکولیت‌های شدید و تهدیدکننده حیات** (مانند GPA, MPA و واسکولیت لوپوسی) است. این دارو با سرکوب شدید سیستم ایمنی، التهاب عروقی را کنترل می‌کند.

درسنامه: تقلیدکنندگان واسکولیت (Vasculitis Mimics)

تقلیدکنندگان واسکولیت به بیماری‌ها یا شرایطی گفته می‌شود که علائم بالینی آن‌ها (مانند تب، ضایعات پوستی، درگیری چند ارگان) شبیه به واسکولیت‌های سیستمیک است، اما پاتولوژی آن‌ها التهاب اولیه دیواره عروق نیست و درمان متفاوتی دارند.

چرا تشخیص افتراقی آن‌ها مهم است؟ تشخیص اشتباه و شروع درمان‌های سرکوب‌کننده ایمنی (مانند استروئیدها یا سیکلوفسفامید) برای یک بیماری تقلیدکننده، نه تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند بسیار خطرناک باشد (مثلاً در موارد عفونت زمینه‌ای).

دسته‌بندی اصلی تقلیدکنندگان واسکولیت:

1. عفونت‌ها:

- **اندوکاردیت عفونی:** می‌تواند باعث تب، ضایعات پوستی (ضایعات جانوی، ندول‌های اوسلر) و مثبت شدن ANCA شود و به راحتی با واسکولیت اشتباه گرفته شود.
- سایر عفونت‌ها مانند سپسیس مننگوکوکی، تب منقوط کوه‌های راکی و

2. بدخیمی‌ها:

- لنفوم داخل عروقی، کارسینوم سلول کلیوی و میکس‌مای دهلیزی می‌توانند علائم سیستمیک و پدیده‌های آمبولیک ایجاد کنند که شبیه واسکولیت است.

3. داروها و سموم (مانند سوال بالا):

- **کوکائین/لوامیزول:** ایجاد واسکولیت پوستی نکروزان شدید و مثبت شدن ANCA.
- **آمفتامین‌ها:** واسکولیت مغزی.
- **ارگوتامین‌ها:** اسپاسم شدید عروقی.

4. بیماری‌های آمبولیک:

- **آمبولی کلسترول:** پس از اقدامات تهاجمی عروقی، کریستال‌های کلسترول کنده شده و عروق کوچک را مسدود می‌کنند و باعث ایجاد لیودو رتیکولاریس، انگشتان آبی و نارسایی کلیه می‌شوند.
- **میکس‌مای دهلیزی:** تومور خوش‌خیم قلبی که می‌تواند قطعاتی از خود را به گردش خون رها کرده و باعث سکته مغزی یا علائم ایسکمیک در اندام‌ها شود.

5. بیماری‌های ژنتیکی:

- بیماری‌هایی مانند سندرم اسندون (Sneddon's Syndrome) که باعث لیودو رتیکولاریس و سکته‌های مغزی می‌شوند.

سوال ۲۳

کدام سیتوکین زیر در پاتوژنز واسکولیت چرچ استراوس (EGPA) نقش مهمی دارد؟

الف - INF-gamma ب - IL-5 ج - TGF- β د - IgA

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (IL-5) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (INF-gamma):** این سیتوکین بیشتر در پاتوژن‌های گرانولوماتوز با واسطه سلول T مانند آرتریت ژانت سل (GCA) و GPA نقش محوری دارد.
- **گزینه ب (IL-5): صحیح است.** مشخصه اصلی بیماری چرچ استراوس (EGPA)، **اُوزینوفیلی** شدید است. اینترلوکین-5 (IL-5) اصلی‌ترین و قوی‌ترین سیتوکین برای **فعال‌سازی، تکثیر، بقا و جذب اُوزینوفیل‌ها** به بافت‌ها است. بنابراین، IL-5 نقش محوری و کلیدی در پاتوژن‌های این بیماری ایفا می‌کند و داروهای جدیدی که IL-5 را هدف قرار می‌دهند (مانند Mepolizumab) در درمان EGPA بسیار مؤثر هستند.
- **گزینه ج (TGF-β):** این سیتوکین بیشتر در فرآیندهای فیبروز و تنظیم ایمنی نقش دارد و عامل اصلی التهاب اُوزینوفیلیک نیست.
- **گزینه د (IgA):** این یک ایمونوگلوبولین است، نه یک سیتوکین. افزایش و رسوب IgA مشخصه واسکولیت هَنُوخ شوئن لاین است، نه چرچ استراوس.

سوال ۲۴

سوال: در پاتوژن‌های یک از واسکولیت‌های زیر تشکیل گرانولوم نقش ندارد؟

الف - آرتریت تمپورال ب - چرچ استراوس ج - پلی‌آنژیت میکروسکوپی د - آرتریت تاکیاسو

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (پلی‌آنژیت میکروسکوپی - MPA) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (آرتریت تمپورال/GCA):** نقش دارد. این بیماری یک واسکولیت **گرانولوماتوز** کلاسیک عروق بزرگ است و وجود گرانولوم و سلول‌های ژانت در بیوپسی، مشخصه آن است.
- **گزینه ب (چرچ استراوس/EGPA):** نقش دارد. این بیماری نیز با التهاب **گرانولوماتوز** (به ویژه گرانولوم‌های غنی از اُوزینوفیل) در بافت‌ها و اطراف عروق مشخص می‌شود.

- **گزینه ج (MPA): نقش ندارد.** پلی‌آنژییت میکروسکوپی (MPA) یک **واسکولیت نکروزان صرف** عروق کوچک است. برخلاف GPA و EGPA، در پاتولوژی MPA التهاب گرانولوماتوز دیده نمی‌شود. این یکی از تفاوت‌های کلیدی MPA با سایر واسکولیت‌های ANCA است.
- **گزینه د (آرتریت تاکاپاسو): نقش دارد.** این بیماری نیز مانند GCA، یک واسکولیت **گرانولوماتوز** عروق بزرگ است.

درسنامه: اهمیت پاتولوژی گرانولوم در طبقه‌بندی واسکولیت‌ها

وجود یا عدم وجود **التهاب گرانولوماتوز** یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پاتولوژیک برای طبقه‌بندی و تشخیص افتراقی واسکولیت‌هاست. گرانولوم تجمعی سازمان‌یافته از ماکروفاژهای فعال (هیستوسیت‌های اپیتلیوئید) و سایر سلول‌های ایمنی است که در پاسخ به یک محرک التهابی مزمن تشکیل می‌شود.

بر اساس جزوه و دانش روماتولوژی، واسکولیت‌های اصلی را می‌توان از این نظر به دو گروه تقسیم کرد:

۱. واسکولیت‌های گرانولوماتوز:

- **آرتریت ژانت سل (GCA):** مشخصه اصلی آن پان‌آرتریت گرانولوماتوز با سلول‌های ژانت است.
- **آرتریت تاکاپاسو (TA):** پاتولوژی آن بسیار شبیه GCA است و یک واسکولیت گرانولوماتوز آئورت و شاخه‌هایش می‌باشد.
- **گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA/وگنر):** همانطور که از نامش پیداست، التهاب گرانولوماتوز در دستگاه تنفسی (و گاهی کلیه) از ویژگی‌های بارز آن است.
- **گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی‌آنژییت (EGPA/چرچ استراوس):** این بیماری نیز با گرانولوم‌های نکروزان (که سرشار از ائوزینوفیل هستند) مشخص می‌شود.

۲. واسکولیت‌های غیر گرانولوماتوز:

- **پلی‌آنژییت میکروسکوپی (MPA):** یک واسکولیت نکروزان غیر **granulomatous** است. عدم وجود گرانولوم به افتراق آن از GPA کمک می‌کند.
- **پلی‌آرتریت ندوزا (PAN):** یک واسکولیت نکروزان غیر **granulomatous** عروق متوسط است.
- **واسکولیت‌های با واسطه کمپلکس ایمنی (مانند HSP و کرایوگلوبولینمی):** پاتولوژی اصلی این گروه، **واسکولیت لکوسیتوکلستیک** (ارتشاح نوتروفیلی و تخریب هسته آن‌ها) است و گرانولوم در آن‌ها دیده نمی‌شود.

سوال ۲۵

سوال: تمام موارد زیر سطح سرمی P-ANCA را مثبت می‌کنند به جز؟

الف - پروپیل تیو اوراسیل ب - اندوکاردیت ج - کولیت التهابی د - واسکولیت کلاسیک PAN

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «د» (واسکولیت کلاسیک PAN) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (پروپیل تیواوراسیل - PTU):** صحیح است (باعث P-ANCA مثبت می‌شود). برخی داروها می‌توانند باعث ایجاد واسکولیت مرتبط با ANCA شوند (Drug-associated ANCA-associated vasculitis). پروپیل تیواوراسیل، یک داروی ضد تیروئید، یکی از شناخته‌شده‌ترین داروهایی است که می‌تواند منجر به تولید P-ANCA (علیه میلوپراکسیداز) و علائم واسکولیت شود.
- **گزینه ب (اندوکاردیت):** صحیح است (باعث P-ANCA مثبت می‌شود). عفونت‌های مزمن، به ویژه اندوکاردیت باکتریال تحت حاد، می‌توانند سیستم ایمنی را به صورت غیر اختصاصی تحریک کرده و منجر به تولید اتوآنتی‌بادی‌هایی از جمله ANCA (معمولاً P-ANCA) شوند. این یکی از مهم‌ترین "تقلیدکنندگان" واسکولیت است.
- **گزینه ج (کولیت التهابی - IBD):** صحیح است (باعث P-ANCA مثبت می‌شود). درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به بیماری‌های التهابی روده (IBD)، به ویژه کولیت اولسراتیو، دارای P-ANCA آنتی‌بادی هستند. اگرچه این آنتی‌بادی معمولاً باعث واسکولیت سیستمیک نمی‌شود، اما سطح سرمی آن مثبت گزارش می‌گردد.
- **گزینه د (واسکولیت کلاسیک PAN):** نادرست است (باعث P-ANCA مثبت نمی‌شود). پلی‌آرتریت ندوزای کلاسیک یک واسکولیت رگ‌های متوسط است که پاتوژنز آن معمولاً با ANCA مرتبط نیست. بنابراین، یکی از ویژگی‌های کلیدی آن، **منفی بودن تست ANCA** است. این نکته به افتراق آن از واسکولیت‌های رگ کوچک مانند پلی‌آنژیت میکروسکوپی (که P-ANCA مثبت است) کمک می‌کند.

درسنامه: آنتی‌بادی‌های ANCA و تشخیص افتراقی آن

ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) اتوآنتی‌بادی‌هایی هستند که علیه پروتئین‌های موجود در گرانول‌های سیتوپلاسمی نوتروفیل‌ها ساخته می‌شوند و در تشخیص واسکولیت‌های خاصی نقش کلیدی دارند.

انواع اصلی ANCA:

1. **c-ANCA (Cytoplasmic ANCA):** الگوی رنگ‌آمیزی سیتوپلاسمی منتشر در ایمونوفلورسانس.
 - آنتی‌ژن هدف اصلی: پروتئیناز ۳ (PR3).
 - ارتباط اصلی: به شدت با گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژیت (GPA/وگنر) مرتبط است.
2. **p-ANCA (Perinuclear ANCA):** الگوی رنگ‌آمیزی اطراف هسته در ایمونوفلورسانس.
 - آنتی‌ژن هدف اصلی: میلوپراکسیداز (MPO).
 - ارتباط اصلی: بیشتر با پلی‌آنژیت میکروسکوپی (MPA) و گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک (EGPA/چرچ استراوس) دیده می‌شود.

تشخیص افتراقی ANCA مثبت:

مثبت بودن ANCA همیشه به معنای واسکولیت نیست. این آنتی‌بادی‌ها در شرایط دیگری نیز یافت می‌شوند:

- **واسکولیت‌های مرتبط با ANCA:**
 - GPA (عمدتاً c-ANCA/PR3)
 - MPA (عمدتاً p-ANCA/MPO)
 - EGPA (حدود ۴۰٪ موارد، عمدتاً p-ANCA/MPO)
- **بیماری‌های التهابی روده (IBD):** به ویژه کولیت اولسراتیو (p-ANCA آنتیپیک).
- **بیماری‌های خودایمنی کبد:** مانند هپاتیت خودایمن و کلانژیت اسکروزان اولیه.
- **بیماری‌های بافت همبند:** گاهی در آرتریت روماتوئید و لوپوس.
- **عفونت‌های مزمن:** مانند اندوکاردیت باکتریال، سل و عفونت HIV.
- **داروها:** مانند پروپیل تیو اوراسیل، هیدرالازین و ماینوسیکلین.

واسکولیت‌های ANCA منفی: واسکولیت‌های رگ بزرگ (GCA، تاکایاسو)، واسکولیت‌های با واسطه کمپلکس ایمنی (HSP، کرایوگلوبولینمی) و پلی‌آرتریت ندوزای کلاسیک (PAN) معمولاً ANCA منفی هستند.

سوال ۲۶

سوال: آقای ۲۰ ساله با تب و درد شکم و آرترالژی... فشار خون بالا و ضایعات لیودو رتیکولاریس... افتادگی مچ دست چپ...
Hepatitis B مثبت ... کدام عبارت در مورد بیمار فوق صحیح نمی‌باشد؟

الف) P-ANCA معمولاً مثبت می‌شود. (ب) باید از نظر Hepatitis B مورد غربالگری قرار گیرد. (ج) می‌تواند همراهی با Hairy cell leukemia داشته باشد. (د) اتوزینوفیلی و شکل گرانولوم از مشخصه این بیماری است.

پاسخ تشریحی

تحلیل اولیه بیمار: شرح حال (علائم سیستمیک، فشار خون بالا، لیودو رتیکولاریس، مونونوریت مولتی‌پلکس) قویاً مطرح‌کننده PAN است. نکته کلیدی در این سوال، مثبت بودن تست **هپاتیت B** است که یکی از علل شناخته شده PAN می‌باشد.

پاسخ صحیح: گزینه‌های «الف» و «د» هر دو نادرست هستند. این سوال احتمالاً دارای ایراد طراحی است، اما نادرست‌ترین گزینه که با ماهیت اصلی بیماری در تضاد است، گزینه «د» می‌باشد.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: نادرست است.** همانطور که در سوال قبل بحث شد، PAN کلاسیک (چه ایدیوپاتیک و چه مرتبط با هپاتیت B) یک واسکولیت **ANCA منفی** است.

- **گزینه ب: صحیح است.** با توجه به ارتباط شناخته شده بین PAN و هپاتیت B، غربالگری از نظر این ویروس در تمام بیماران مبتلا به PAN ضروری است. در این بیمار، علت زمینه‌ای مشخص شده است.
- **گزینه ج: صحیح است.** همراهی PAN با برخی بدخیمی‌های خونی مانند Hairy Cell Leukemia در منابع گزارش شده است.
- **گزینه د: نادرست است.** پاتولوژی PAN **نکروزان** است، نه گرانولوماتوز. همچنین، اتوزینوفیلی برجسته مشخصه این بیماری نیست (برخلاف EGPA). بنابراین این گزاره کاملاً با پاتولوژی PAN در تضاد است.

درسنامه: پلی‌آرتریت ندوزا (PAN) و ارتباط آن با هپاتیت B

مکانیسم ارتباط

در گذشته، عفونت مزمن ویروس هپاتیت B (HBV) یکی از علل اصلی PAN بود. مکانیسم آسیب در این حالت، یک **واسکولیت با واسطه کمپلکس ایمنی** است:

1. آنتی‌ژن‌های ویروس هپاتیت B (مانند HBsAg) در خون گردش می‌کنند.
2. آنتی‌بادی‌های بدن (Anti-HBs) به این آنتی‌ژن‌ها متصل شده و **کمپلکس‌های ایمنی (Antigen-Antibody Complex)** را تشکیل می‌دهند.
3. این کمپلکس‌ها در دیواره شریان‌های با اندازه متوسط رسوب می‌کنند.
4. رسوب کمپلکس‌ها باعث فعال شدن **سیستم کمپلمان** و جذب سلول‌های التهابی می‌شود که منجر به واسکولیت نکروزان می‌گردد.

ویژگی‌های بالینی PAN مرتبط با HBV

- تظاهرات بالینی آن مشابه PAN ایدیوپاتیک است اما اغلب **شدیدتر** می‌باشد.
- درگیری کلیه، دستگاه گوارش و اعصاب محیطی شایع است.
- بیماران معمولاً دارای تست **HBsAg مثبت** و سطح بالای DNA ویروس هستند.
- سطح کمپلمان سرم (C3 و C4) ممکن است به دلیل مصرف شدن کمپلکس‌های ایمنی، **پایین** باشد.

اهمیت تشخیصی و درمانی

- تشخیص این ارتباط بسیار مهم است زیرا رویکرد درمانی را تغییر می‌دهد.
- در PAN ایدیوپاتیک، درمان اصلی سرکوب سیستم ایمنی با استروئیدها و سیکلوفسفامید است.
- اما در **PAN مرتبط با HBV**، هدف اصلی درمان، ریشه‌کن کردن ویروس است. درمان شامل **داروهای ضدویروسی** (مانند انتکاویر یا تنوفوویر) و **پلاسمافرز** (برای حذف کمپلکس‌های ایمنی از خون) است. استفاده از داروهای سرکوب‌کننده ایمنی در این بیماران باید با احتیاط فراوان صورت گیرد، زیرا می‌تواند منجر به تکثیر کنترل‌نشده ویروس شود.

سوال ۲۷

سوال: کدام یک از موارد زیر در مورد واسکولیت پلی‌آرتریت ندوزا کلاسیک (PAN) صحیح می‌باشد؟

الف - درگیری شریان‌های ریوی ب - وجود گرانولوم در پاتولوژی ج - همراهی با هپاتیت B و C د - وجود اتوآنتی بادی ANCA

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ج» است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: نادرست است.** همانطور که در سوالات قبلی تاکید شد، PAN کلاسیک شریان‌های ریوی را درگیر نمی‌کند.
- **گزینه ب: نادرست است.** پاتولوژی PAN، نکروزان است، نه گرانولوماتوز.
- **گزینه ج: صحیح است.** PAN کلاسیک با عفونت‌های ویروسی شناخته شده است. ارتباط قوی و کلاسیک آن با **هپاتیت B** است. همچنین، واسکولیتی که در بیماران مبتلا به **هپاتیت C** دیده می‌شود، معمولاً از نوع **کرایوگلوبولینمیک** است، اما در موارد نادر می‌تواند تابلویی شبیه PAN نیز ایجاد کند. بنابراین، این گزینه به طور کلی صحیح در نظر گرفته می‌شود. جزوه نیز در صفحه ۳ (بخش Vasculitis associated with probable etiology) به "Hepatitis B virus-associated vasculitis" اشاره دارد.
- **گزینه د: نادرست است.** PAN کلاسیک یک واسکولیت **ANCA منفی** است.

سوال ۲۸

سوال: هیپوکمپلمانمی (کاهش سطح کمپلمان) C4 از تظاهرات آزمایشگاهی کدام یک از بیماری‌های زیر می‌باشد؟

الف - واسکولیت لکوسیتوکلستیک ب - واسکولیت کرایوگلوبولینمیک ج - سندروم بهجت د - بیماری کاوازاکی

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ب» (واسکولیت کرایوگلوبولینمیک) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (واسکولیت لکوسیتوکلستیک):** این یک اصطلاح عمومی پاتولوژیک برای واسکولیت‌های رگ کوچک است. در برخی از انواع آن که با کمپلکس ایمنی مرتبط هستند (مانند واسکولیت لوپوسی)، ممکن است کاهش کمپلمان دیده شود، اما این یافته برای همه انواع آن صادق نیست و به اندازه کرایوگلوبولینمی مشخصه اصلی آن محسوب نمی‌شود.

- **گزینه ب (واسکولیت کرایوگلوبولینمیک): صحیح است.** پاتوژن این بیماری به طور مستقیم با رسوب کمپلکس‌های ایمنی (کرایوگلوبولین‌ها) و فعال‌سازی مسیر کلاسیک سیستم کمپلمان مرتبط است. این فعال‌سازی مداوم منجر به "مصرف شدن" اجزای کمپلمان، به ویژه C4، می‌شود. بنابراین، **کاهش شدید و نامتناسب سطح C4** یکی از یافته‌های آزمایشگاهی بسیار مشخص و کلیدی در واسکولیت کرایوگلوبولینمیک مختلط است.
- **گزینه ج (سندروم بهجت):** پاتوژن بهجت بیشتر یک فرآیند التهابی با واسطه سلول (به ویژه نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها) است تا یک بیماری کمپلکس ایمنی. سطح کمپلمان در این بیماری معمولاً **نرمال یا حتی افزایش یافته** است (به عنوان یک واکنش‌دهنده فاز حاد).
- **گزینه د (بیماری کاوازاکی):** این بیماری یک واسکولیت رگ‌های متوسط در کودکان است. سطح کمپلمان در فاز حاد این بیماری نیز معمولاً **نرمال یا بالاست**.

درسنامه: نقش سیستم کمپلمان در واسکولیت‌ها

سیستم کمپلمان مجموعه‌ای از پروتئین‌های سرمی است که بخشی از سیستم ایمنی ذاتی را تشکیل می‌دهد و در دفاع علیه عفونت‌ها و پاکسازی کمپلکس‌های ایمنی نقش دارد. فعال شدن این سیستم در پاتوژن برخی از واسکولیت‌ها نقش کلیدی دارد.

مکانیسم کاهش کمپلمان در واسکولیت

در واسکولیت‌های مرتبط با کمپلکس ایمنی (Immune Complex-Mediated Vasculitis)، کمپلکس‌های آنتی‌ژن-آنتی‌بادی در دیواره عروق رسوب می‌کنند. این کمپلکس‌ها مسیر کلاسیک کمپلمان را فعال می‌کنند. این فرآیند مانند یک آبشار بیوشیمیایی عمل کرده و پروتئین‌های کمپلمان (مانند C1q, C4, C2, C3) را به ترتیب فعال و "مصرف" می‌کند. اندازه‌گیری سطح این پروتئین‌ها در خون می‌تواند به تشخیص کمک کند.

- **هیپوکمپلمانمی (Hypocomplementemia):** به کاهش سطح سرمی یک یا چند جزء از سیستم کمپلمان گفته می‌شود.

الگوهای تغییر کمپلمان در واسکولیت‌های مختلف

1. **واسکولیت‌هایی که با کاهش کمپلمان همراه هستند:**
 - **واسکولیت کرایوگلوبولینمیک مختلط:** مشخصه بارز آن **کاهش شدید و بارز C4** است. سطح C3 نیز ممکن است کاهش یابد اما کاهش C4 معمولاً شدیدتر است.
 - **واسکولیت لوپوسی:** در فاز فعال لوپوس سیستمیک، به دلیل تشکیل کمپلکس‌های ایمنی، سطوح **C3 و C4 هر دو کاهش می‌یابند**.
 - **واسکولیت کهیری هیپوکمپلمانمیک (Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis):** همانطور که از نامش پیداست، با کاهش شدید اجزای اولیه کمپلمان (C1q, C4, C2) مشخص می‌شود.
2. **واسکولیت‌هایی که سطح کمپلمان در آنها معمولاً نرمال یا افزایش یافته است:**

- **واسکولیت‌های مرتبط با ANCA (GPA, MPA, EGPA):** این بیماری‌ها "Pauci-immune" نامیده می‌شوند، به این معنی که رسوب کمپلکس ایمنی در آن‌ها حداقل است یا وجود ندارد. بنابراین، سطح کمپلمان معمولاً **نرمال** است.
- **واسکولیت‌های رگ بزرگ (GCA و تاکیاسو):** پاتوژنز این بیماری‌ها با واسطه سلول T است و کمپلمان در آنها نقشی ندارد. سطح کمپلمان **نرمال** یا به **عنوان واکنش‌دهنده فاز حاد، افزایش یافته** است.
- **بیماری بهجت:** سطح کمپلمان **نرمال** یا **افزایش یافته** است.
- **پورپورای هنوخ شوئن لاین (HSP):** با وجود اینکه یک بیماری کمپلکس ایمنی (IGA) است، سطح کمپلمان در آن معمولاً **نرمال** است.

اندازه‌گیری سطح کمپلمان، به ویژه C3 و C4، یک ابزار تشخیصی ارزشمند برای افتراق انواع واسکولیت‌ها از یکدیگر است.

سوال ۲۹

سوال: در واسکولیت وگنر (GPA) وجود گرانولوم در بیوپسی کدامیک از ارگان‌های زیر **کمتر** دیده می‌شود؟

الف - پوست ب - سینوس ج - ریه د - کلیه

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «د» (کلیه) است.

تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه ب و ج (سینوس و ریه):** التهاب گرانولوماتوز نکرروزان مشخصه اصلی و بارز درگیری دستگاه تنفسی (فوقانی و تحتانی) در بیماری GPA است. بنابراین، انتظار دیدن گرانولوم در بیوپسی از سینوس و ریه بسیار بالاست.
- **گزینه الف (پوست):** ضایعات پوستی در GPA می‌توانند نمایانگر پاتولوژیک متفاوتی داشته باشند، از جمله واسکولیت لکوسیتوکلستیک یا التهاب گرانولوماتوز. بنابراین دیدن گرانولوم در ranuloma در بیوپسی پوست ممکن است.
- **گزینه د (کلیه):** صحیح است. اگرچه GPA یک بیماری granulomatous است، اما تظاهر کلیوی آن به طور کلاسیک یک **گلومرولونفریت نکرروزان Pauci-immune** است. در این حالت، آسیب اصلی ناشی از واسکولیت نکرروزان عروق کوچک کلیه است و یافتن **گرانولوم‌های کاملاً شکل‌یافته در بیوپسی کلیه بسیار نادر است**. این نکته یکی از تفاوت‌های ظریف پاتولوژی GPA در ارگان‌های مختلف است.

سوال ۳۰

سوال: خانم ۵۰ ساله با تب، کاهش وزن ۵ کیلوگرم، سردرد، تاری دید، درد کمر بند شانه‌ای و لگن از ۳ ماه قبل به اورژانس مراجعه می‌نماید. در معاینه انجام شده حساسیت پوست اسکالپ و $ESR=100$ داشته. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟ الف - پلی آرتريت ندوزا ب - واسکولیت تاکایاسو ج - آرتريت تمپورال د - واسکولیت وگنر

پاسخ تشریحی

پاسخ صحیح: گزینه «ج» (آرتريت تمپورال) است.

تحليل گزینه‌ها:

- **گزینه الف (PAN):** این بیماری با سردرد گیجگاهی و علائم پلی‌میالژی روماتیکا همراهی ندارد.
- **گزینه ب (تاکایاسو):** این بیماری معمولاً در زنان جوان (زیر ۴۰ سال) رخ می‌دهد. سن بیمار (۵۰ سال) این تشخیص را بسیار بعید می‌کند.
- **گزینه ج (آرتريت تمپورال - GCA):** شرح حال بیمار برای GCA بسیار کلاسیک است:
 - سن: بالای ۵۰ سال.
 - علائم سیستمیک: تب و کاهش وزن.
 - علائم عروقی: سردرد، تاری دید و حساسیت پوست سر (اسکالپ).
 - علائم پلی‌میالژیا روماتیکا (PMR): درد در کمر بند شانه‌ای و لگن که در حدود نیمی از بیماران GCA دیده می‌شود.
 - یافته آزمایشگاهی: ESR بسیار بالا (۱۰۰). این مجموعه علائم به شدت به نفع تشخیص آرتريت ژانت سل همراه با پلی‌میالژی روماتیکا است.
- **گزینه د (وگنر):** این بیماری معمولاً با درگیری دستگاه تنفسی و کلیه تظاهر می‌کند و علائم بیمار با آن همخوانی ندارد.

درسنامه: پلی‌میالژیا روماتیکا (PMR) و ارتباط آن با GCA

تعريف PMR

پلی‌میالژیا روماتیکا یک سندرم بالینی التهابی است که افراد بالای ۵۰ سال را مبتلا می‌کند و با مشخصات زیر تعریف می‌شود:

- **درد و خشکی** (به ویژه خشکی صبحگاهی شدید) در نواحی:
 - گردن
 - کمر بند شانه‌ای
 - کمر بند لگنی (باسن و ران‌ها)
- شروع بیماری معمولاً ناگهانی است.
- همراه با علائم سیستمیک مانند تب، خستگی و کاهش وزن.
- **پاسخ درمانی:** به دوز پایین گلوکوکورتیکوئیدها (استروئیدها) یکی از ویژگی‌های تشخیصی-درمانی آن است.

ارتباط بین PMR و GCA

این دو بیماری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و برخی آن‌ها را دو انتهای طیف یک بیماری واحد در نظر می‌گیرند.

- **همپوشانی جمعیت شناختی:** هر دو بیماری افراد مسن (بالای ۵۰ سال) و سفیدپوست را بیشتر درگیر می‌کنند.
- **همراهی بالینی:**
 - حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بیماران مبتلا به GCA، علائم بالینی PMR را نیز دارند.
 - حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بیمارانی که با تشخیص اولیه PMR مراجعه می‌کنند، در بیوپسی شریان تمپورال شواهد GCA را نشان می‌دهند (حتی اگر علائم کلاسیک GCA مانند سردرد را نداشته باشند).

اهمیت بالینی: به دلیل این همپوشانی قوی، در هر بیمار مسنی که با علائم PMR مراجعه می‌کند، باید به دقت در مورد علائم GCA (سردرد جدید، مشکلات بینایی، لنگش فک) سوال پرسیده شود، زیرا GCA یک اورژانس پزشکی است که در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به کوری شود.